

计算机网络总复习

袁 华 hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

总评成绩

■ 总评成绩构成：40%期末卷面+35%线测（平时、表现）
+15%实验+5%课堂签到+5%讨论贴

■ 考试范围

□ 课件ppt为纲、教材、在线测试、课堂练习和例题

□ SPOC网站（线上资源）

□ 实验2~4（ip add、ip route、模式转换、路由表解读、报文解读）

□ 参考网址：<http://course.jw.scut.edu.cn/jsjwl/index.aspx>

□ SPOC或MOOC上的题可以反复try，查漏补缺

期末考试题型

■ 期末考试题型和构成

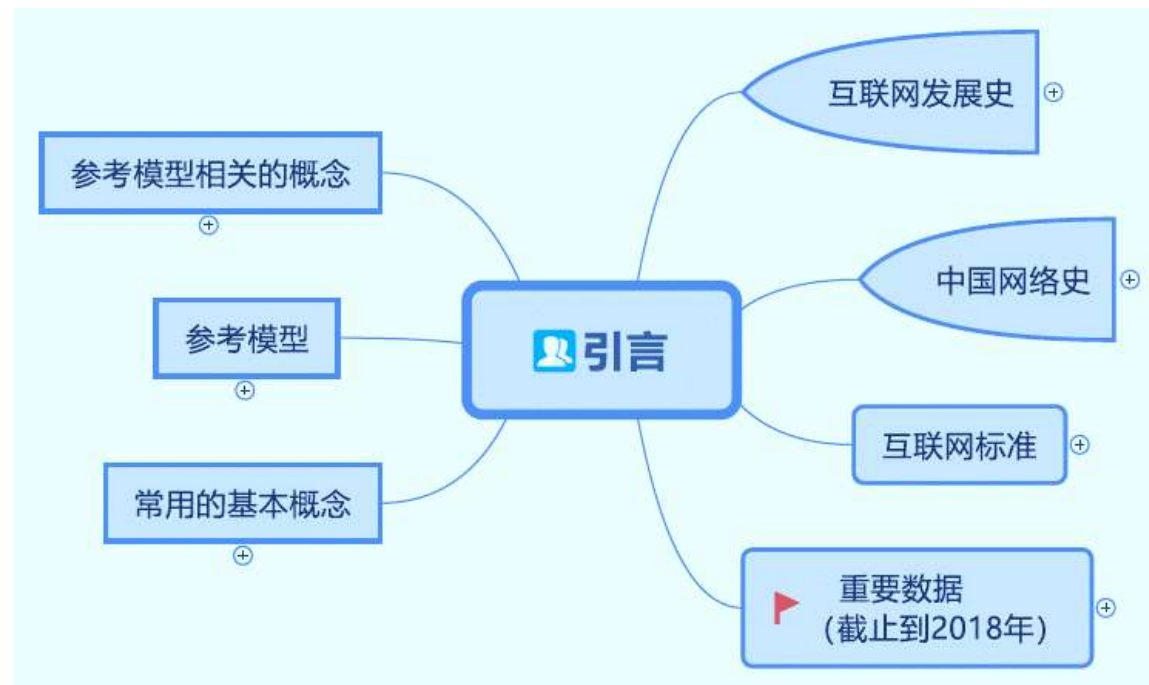
□ 选择填空 (40%)

□ 判断对错 (10%)

□ 计算、综合分析题、简答 (50%)

第一章

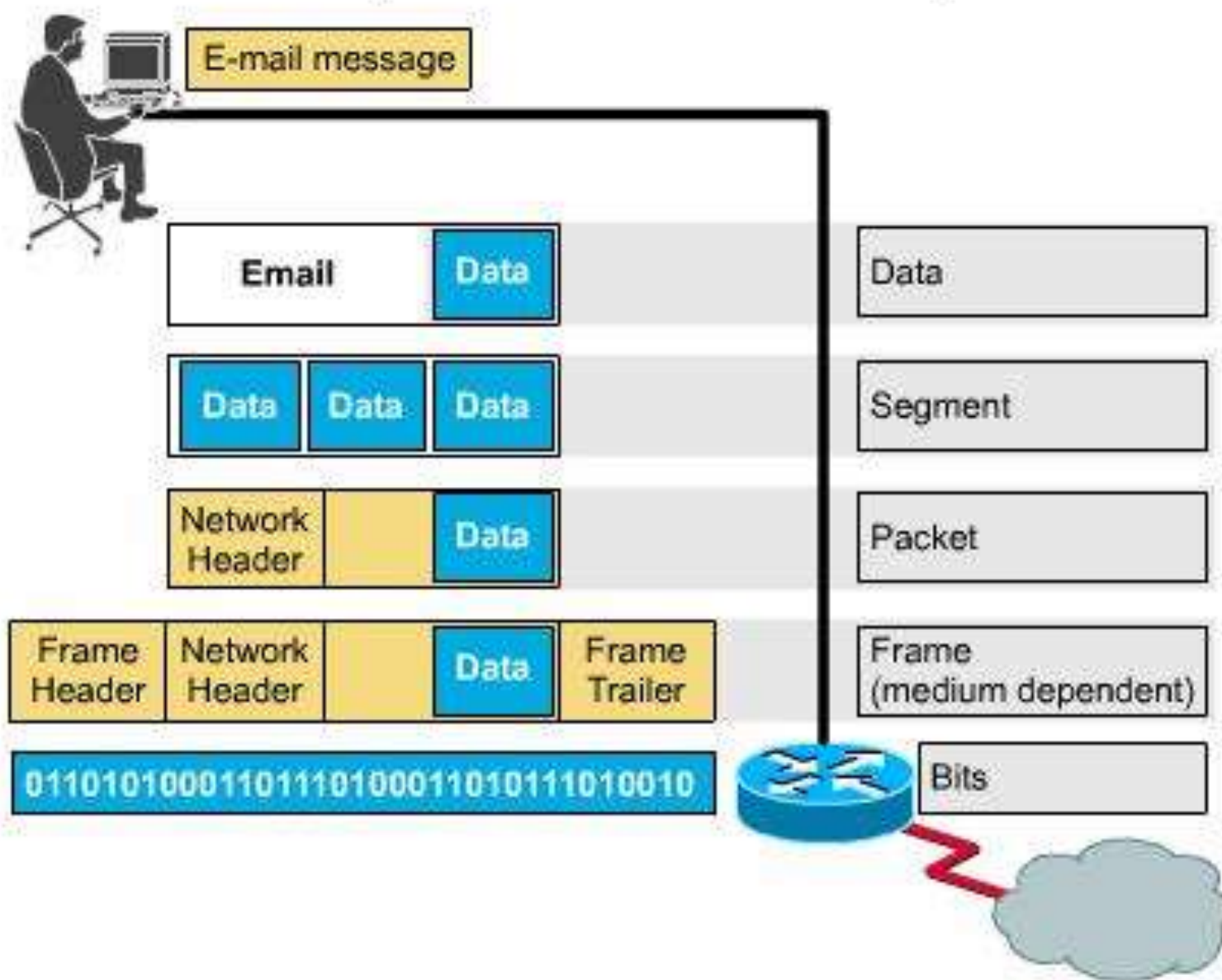
- 理解计算机网络的定义
- 了解计算机网络的硬件
- 了解计算机网络软件
- 了解计算机网络的发展历史
- 补：网络的基本概念
- 掌握两种参考模型及其比较
- 了解网络实例
- 了解计算机网络的相关标准



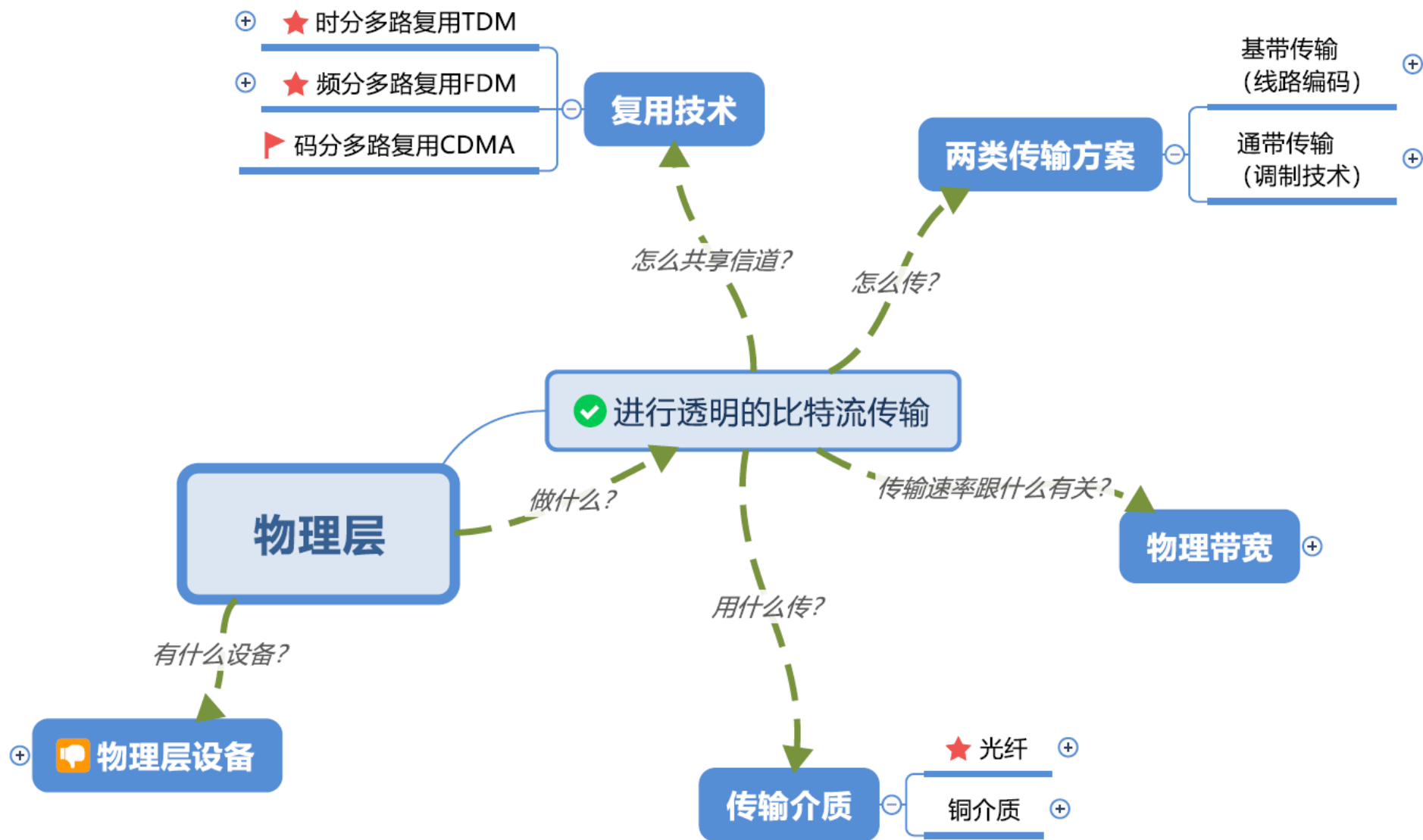
第一章（续）

- 掌握封装（打包）和解封装（解包）的概念
- 各层的名称及PDU名称
- 理解对等通信（虚拟通信）的内涵
- 了解广域网连接
- 理解并掌握OSI参考模型各层的特点
- 了解计算机网络的分类

Data Encapsulation Example



第二章的主要内容

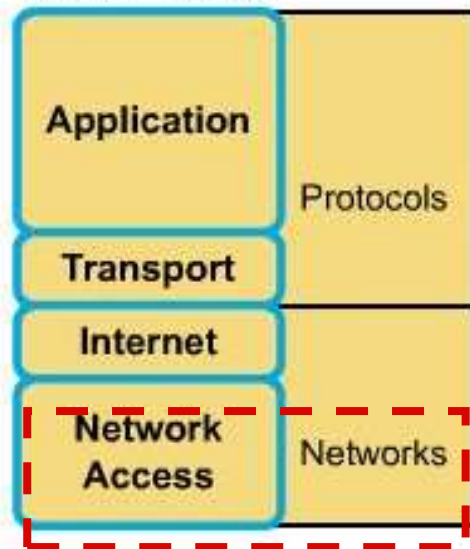


物理层的地位

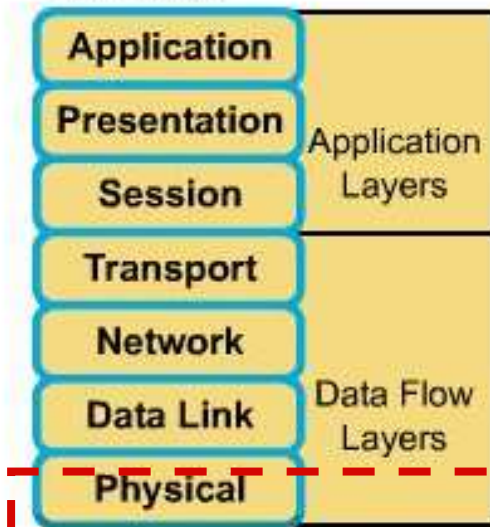
■ 最基础的一层

Comparing TCP/IP with OSI

TCP/IP Model



OSI Model



本书参考模型

5	Application layer
4	Transport layer
3	Network layer
2	Data link layer
1	Physical layer

物理层的主要功能

■ 物理层的功能

- 在两个网络设备之间提供透明的比特流传输。

■ 物理层的四个重要特性

- 机械特性 (mechanical characteristics)
- 电气特性 (electrical characteristics)
- 功能特性 (functional characteristics)
- 规程特性 (procedural characteristics)

第二章 (一)

- 了解傅立叶分析
- 掌握乃奎斯特定理 (记住公式及使用)
- 掌握香农定理 (记住公式及使用)
- 掌握重要的传输介质的特性
- 了解物理层设备
- 掌握冲突

第二章 (二)

- 了解无线传输
- 了解通信卫星
- 了解调制解调器
- 掌握几种调制方法
 - 信号星座
- 了解编码解码器
- 掌握常见的编码方法
- 了解电话系统

第二章 (三)

- 掌握干线复用技术

 - FDM (WDM)

 - TDM

- 理解T1和E1

- 了解SONET/SDH

- 理解SONET帧构成及标准速率计算 (不要求)

第二章（四）

- 掌握电路交换、分组交换、报文交换及其比较
- 了解移动通信系统
- 掌握CDMA原理
- 了解有线电视上网
- 掌握PSTN的构成及主要技术

信道的最大数据传输速率

■ 乃奎斯特定理：无噪声信道

$$\text{最大传输速率} = 2H \log_2 V (bps)$$

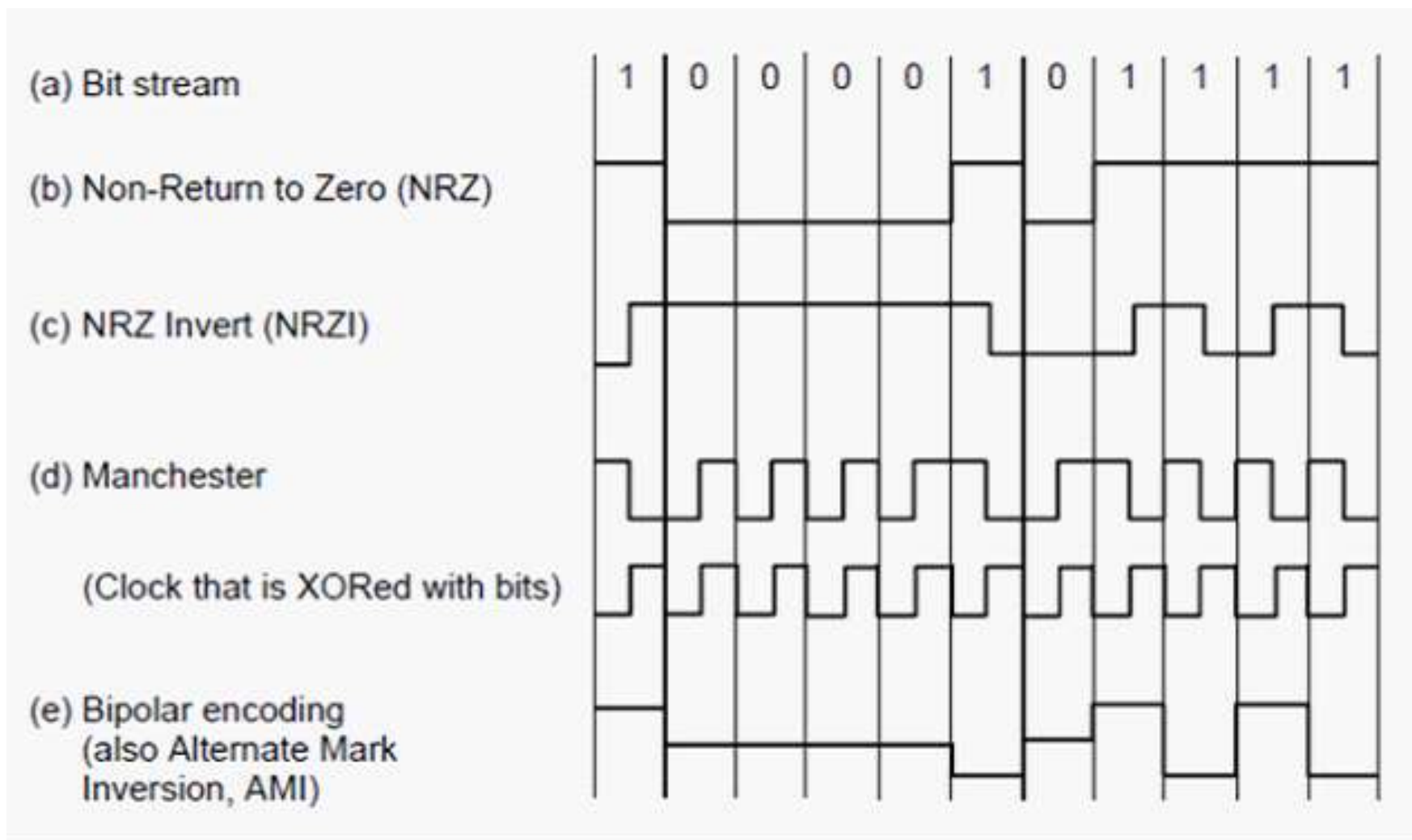
■ 香农定理：有噪声信道

$$\text{最大传输速率} = H \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) (bps)$$

■ 注意：噪声用分贝表示

$$N = 10 \log_{10} \frac{S}{N} (db)$$

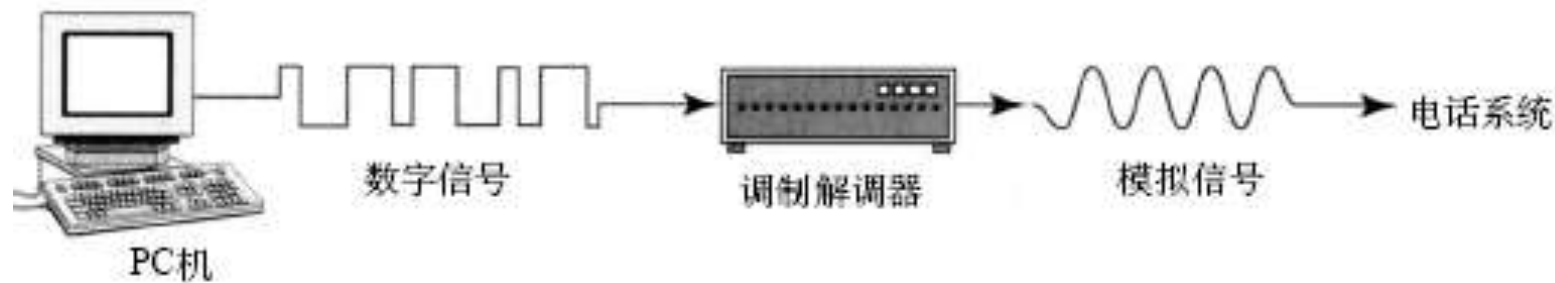
线路编码



数字信号的模拟传输

■ 调制解调器

- 振幅调制AM ASK
- 频率调制FM FSK
- 相位调制PM PSK
- 正交振幅调制QAM (图2-19)



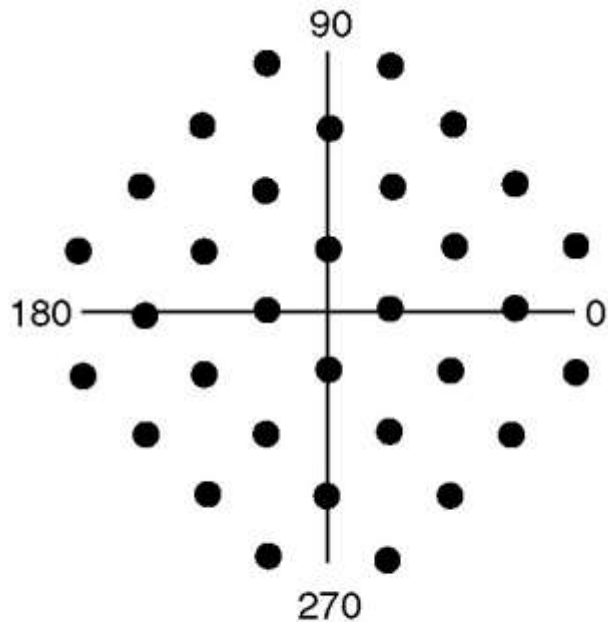
波特率和波特率

- 波特率：每秒钟信号变化的次数
- 比特率与波特率的关系

$$C = B \times \log_2 n$$

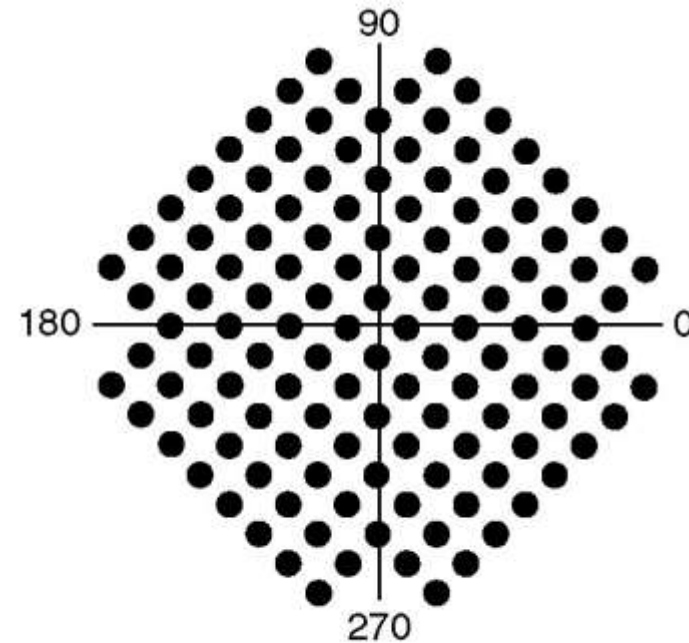
其中：C：比特率； B：波特率； n：调制电平数或线路的状态数，为2的整数倍。

Modems



(a)

(a) V.32 for 9600 bps



(b)

(b) V.32 bis for 14,400 bps.

主干的复用技术

■ 频分多路复用FDM

- 波分多路复用WDM

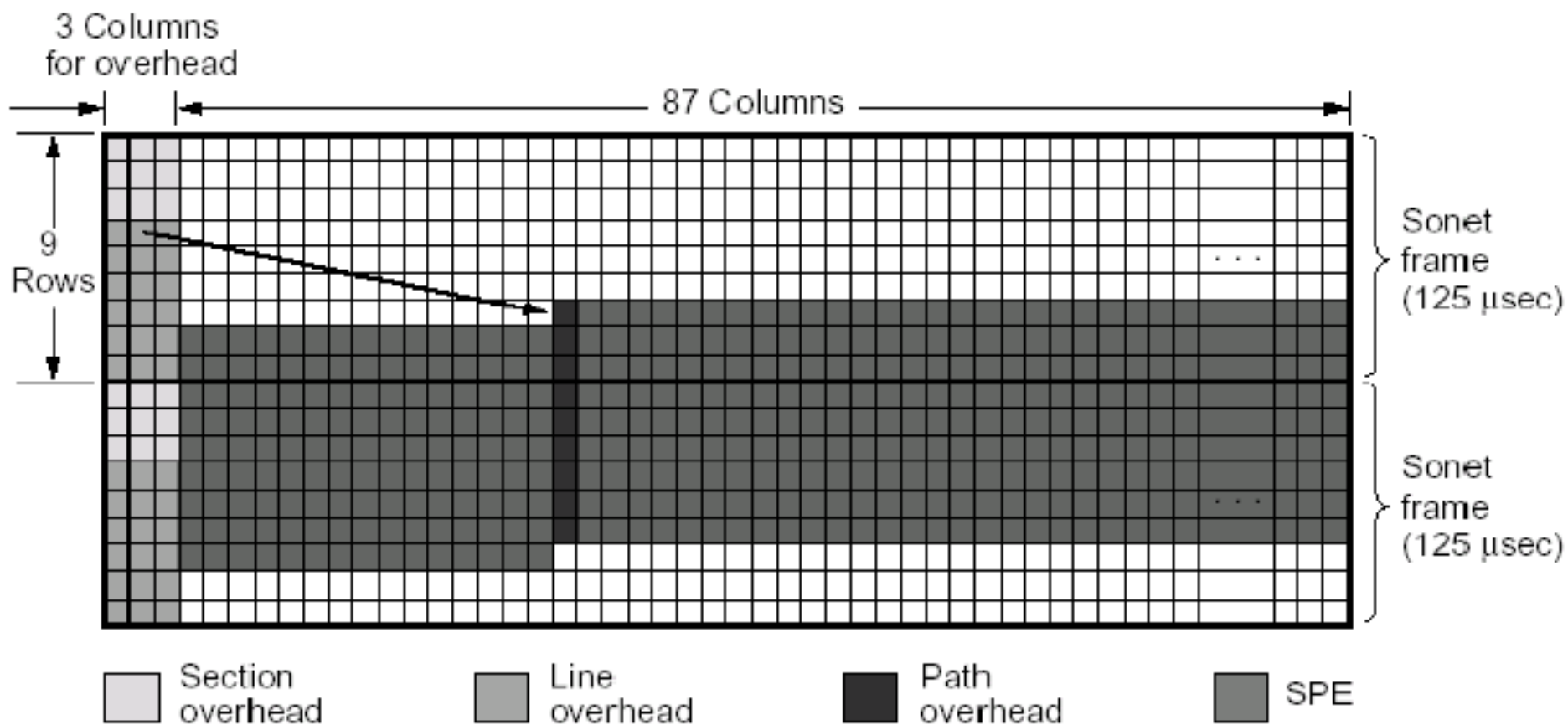
- 密集波分多路复用DWDM

■ 时分多路复用TDM

- 同步TDM

- 异步TDM

OC-1基本帧构成 (不要求)



电路交换和分组交换的不同

- 带宽的分配形式不同
- 容错能力的不同（分组交换更强）
- 有无交换顺序的不同
- 运载“货物”的不同
- 收费方法的不同

CDMA原理

- 每个比特(bit)时间被分成 m 个短的时间片，称为时间片 (Chip)。通常每个比特有64个或128个时间片 (Chip) 。
- 每个站点被指定一个唯一的 m 位的代码，称为时间片序列 (Chip sequence) 。
- 发送 “1”时，站点发送chip sequence的原码；
- 发送 “0”时，站点发送chip sequence的反码。

CDMA原理

■ 例如：A的时间片序列为00011011

□ A发送 “1”时为00011011

□ A发送 “0”时为11100100

■ 为解释时容易理解，使用双极概念，用 “+1”代替 “1”，用 “-1”代替 “0”

□ A发送 “1”时为-1-1-1+1+1-1+1+1

□ A发送 “0”时为+1+1+1-1-1+1-1-1

时间片序列的性质

■ 正交特性：设某站的时间序列是S，内含S1...Si，另一个站的时间序列是T，含T1...Ti

■ S和T有如下这些性质：（归一化内积）

$$S \bullet T = 0$$

$$S \bullet T = -0$$

$$S \bullet S = 1$$

$$S \bullet \hat{S} = -1$$

实例之复用——线形相加

■其中“-”表示该站未发送。

-- 1 - **C**

- 1 1 - **B + $\overline{C}$**

1 0 - - **A + $\overline{B}$**

1 0 1 - **A + B + C**

1 1 1 1 **A + B + C + D**

1 1 0 1 **A + B + $\overline{C}$ + D**

$$S_1 = (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)$$

$$S_2 = (-2 \ 0 \ 0 \ 0 +2 +2 \ 0 -2)$$

$$S_3 = (\ 0 \ 0 -2 +2 \ 0 -2 \ 0 +2)$$

$$S_4 = (-1 +1 -3 +3 -1 -1 -1 +1)$$

$$S_5 = (-4 \ 0 -2 \ 0 +2 \ 0 +2 -2)$$

$$S_6 = (-2 -2 \ 0 -2 \ 0 -2 +4 \ 0)$$

(c)

复用信号

解复用原理——接收还原

- 运用内积规则
- 如收到复用后的S，欲还原C，只需求 $S \bullet C$ 即可。

例： $S = \bar{A} + B + C$

$$\begin{aligned} S \bullet C &= (\bar{A} + B + C) \times C \\ &= \bar{A} \times C + B \times C + C \times C \\ &= 0 + 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

实例之解复用——接收还原

$$S_1 \bullet C = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1)/8 = 1$$

表示发送了**1**

$$S_2 \bullet C = (2 + 0 + 0 + 0 + 2 + 2 + 0 + 2)/8 = 1$$

$$S_3 \bullet C = (0 + 0 + 2 + 2 + 0 - 2 + 0 - 2)/8 = 0$$

表示没有发送

$$S_4 \bullet C = (1 + 1 + 3 + 3 + 1 - 1 + 1 - 1)/8 = 1$$

$$S_5 \bullet C = (4 + 0 + 2 + 0 + 2 + 0 - 2 + 2)/8 = 1$$

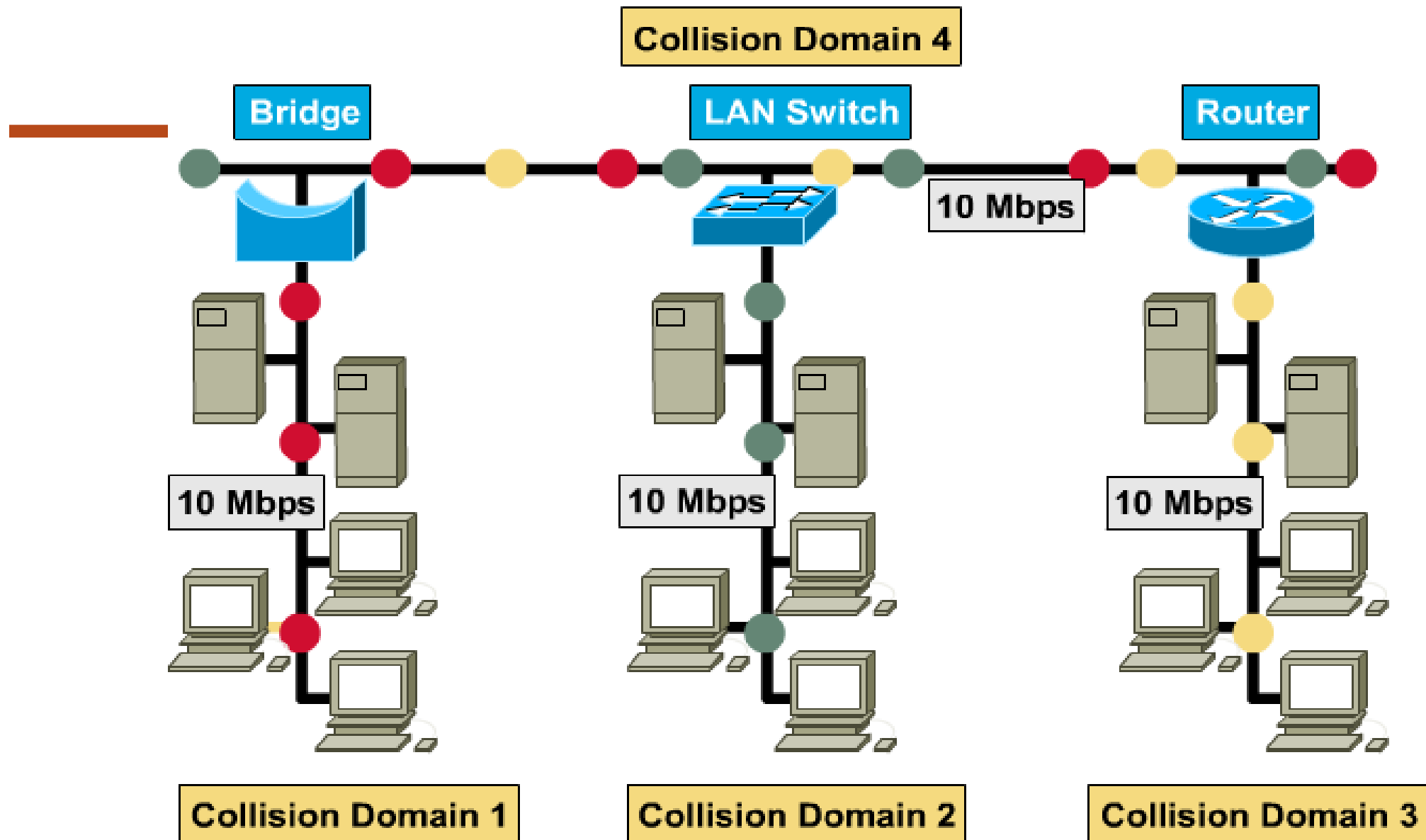
表示发送了**0**

$$S_6 \bullet C = (2 - 2 + 0 - 2 + 0 - 2 - 4 + 0)/8 = -1$$

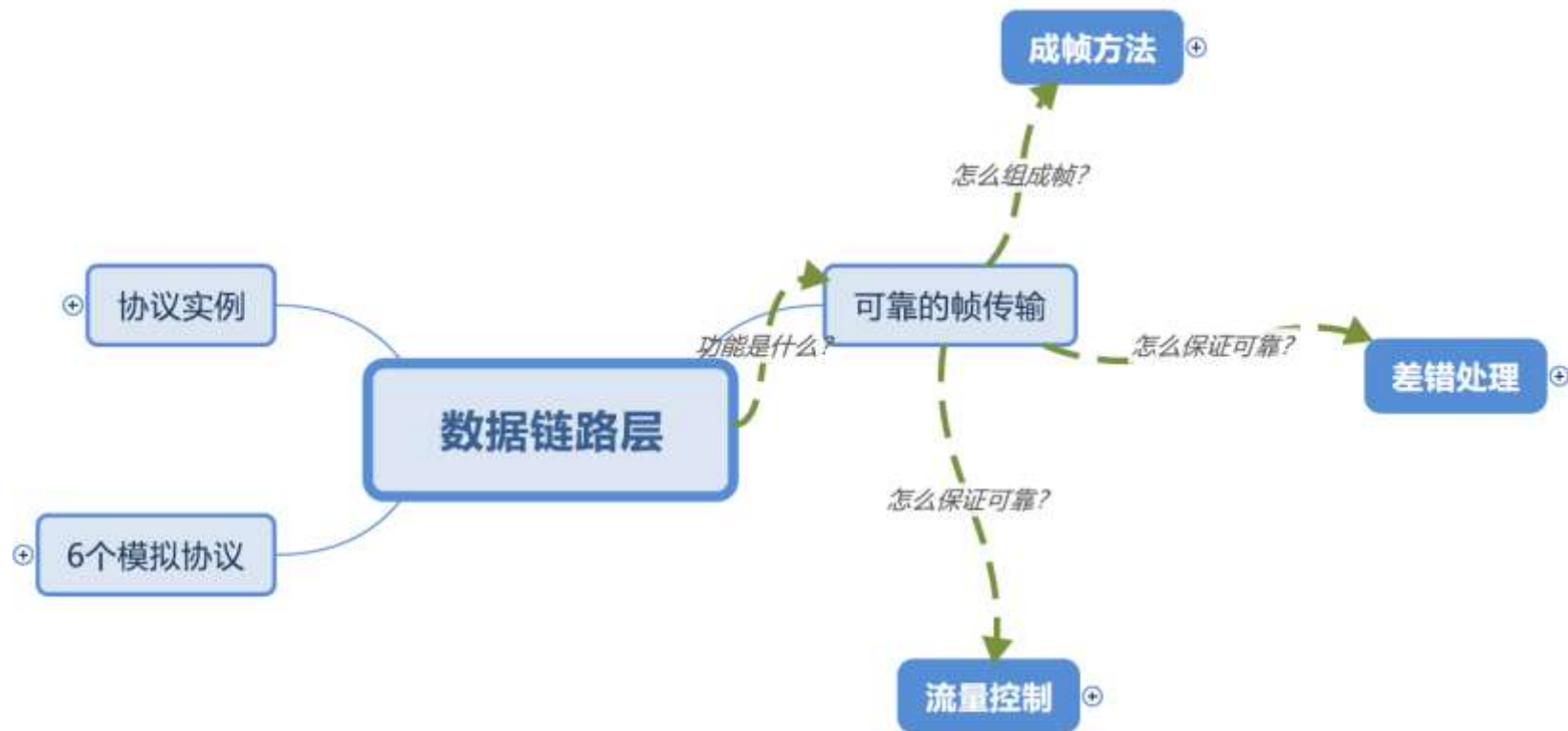
(d)

物理层设备

- 中继器：repeater
- 集线器：hub
- 作用：再生信号，即去噪、放大
- 逐渐消失：增大了冲突域，降低了性能



第三章思维导图



第三章

- 理解数据链路层功能
- 掌握成帧的方法
- 掌握重要的检错和纠错方法
 - 海明码
 - 循环冗余码CRC（互联网校验和）

第三章（续）

- 掌握6种基本的DLL协议
- 掌握PAR/ARQ
- 掌握捎带确认
- 掌握滑动窗口协议
 - 发送/接收窗口的定义
 - 窗口滑动的条件
 - 窗口尺寸怎么确定

第三章（续）

- 学习Internet上的数据链路协议
- 了解HDLC及帧格式
- 掌握PPP组成
- 掌握ppp使用过程
- 了解pap和chap的特点

数据链路层的功能P157

- 为网络层提供服务，良好的服务接口
- 保证数据传输的有效、可靠：
 - 处理传输错误：差错检测和控制
 - 流量控制

成帧

■ 帧的一般格式

■ 成帧的方法

- 字符计数法

- 字节填充的标志字节法

- 比特填充的标志比特法

- 物理层编码违例法

海明距离 (Hamming Distance)

■ 海明距离

□ 两个码字(codeword)的海明距离：

两个码字之间不同位的数目。

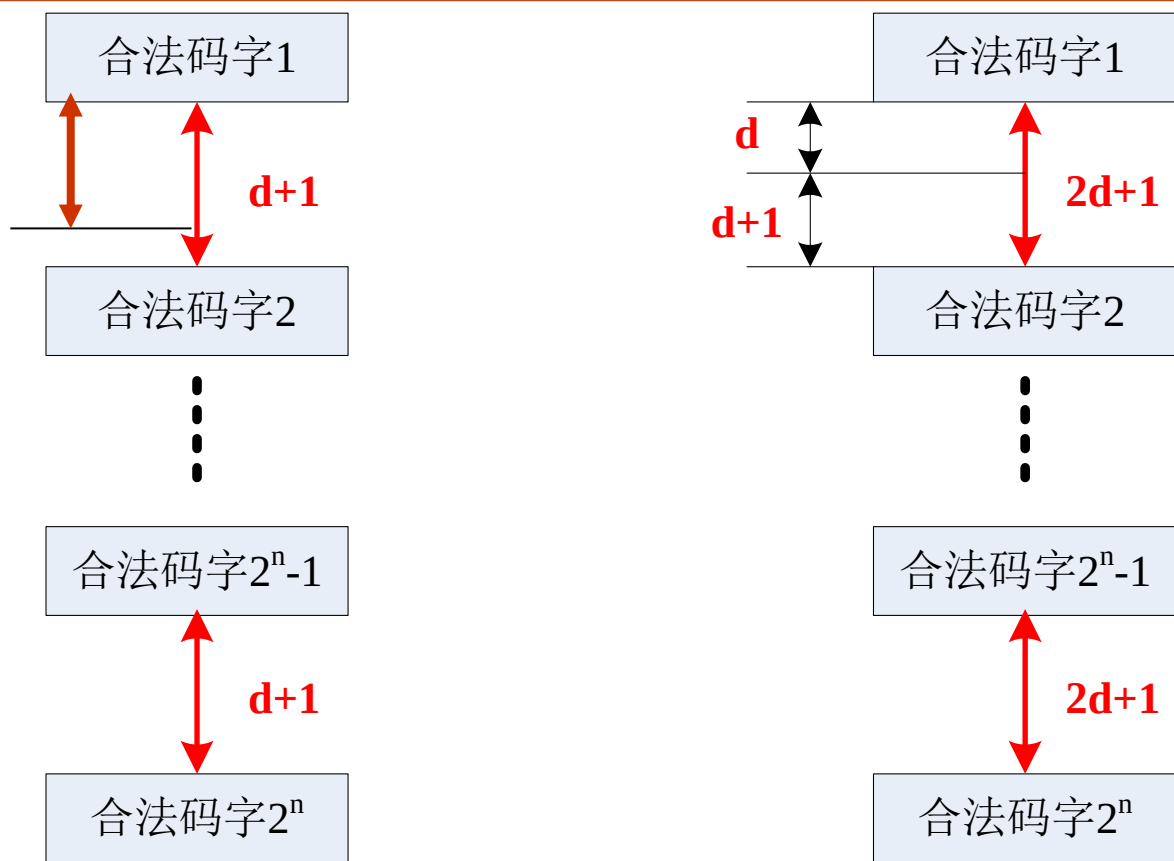
如：10001001 和10110001 的海明距离为3。

□ 异或

□ 全部码字的海明距离

全部码字中任意两个码字之间海明距离的最小值。

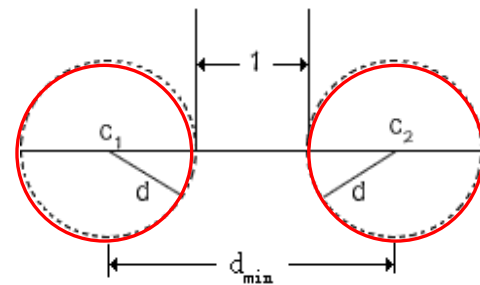
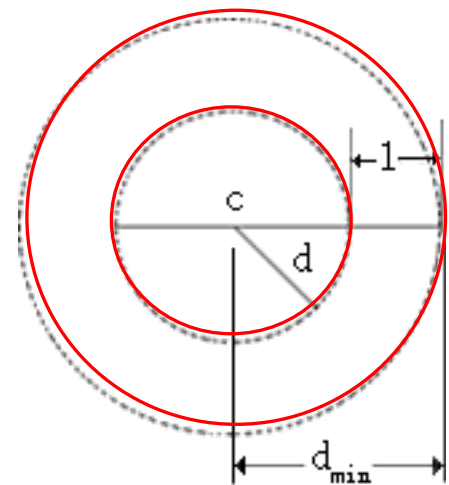
海明距离与检错和纠错的关系^(2/2)



什么是编码系统的海明距离？

海明距离与检错和纠错的关系

- 海明距离为 $d+1$ 的编码能检测出 d 位差错。
 - 因为在距离为 $d+1$ 的检验码中，只改变 d 位的值，不可能产生另一个合法码。如奇偶校验码，海明距离为 2，能查出单个错。
- 海明距离为 $2d+1$ 的编码，能纠正 d 位差错。
 - 因为此时，如果一个码字有 d 位发生差错，它仍然跟原来的码字距离最近，可以直接恢复为该码。



纠正单比特错的冗余位下界

- 冗余位（校验位）： r
- 数据位： m
- 纠正单个错误需要的校验位的下届满足：

$$m + r + 1 \leq 2^r$$

纠1位错的海明码

- 每一个码字从左到右编号，最左边为第1位
- 校验位和数据位
 - 凡编号为2的乘幂的位是校验位，如1、2、4、8、16、.....。
 - 其余是数据位，如3、5、6、7、9、.....。
- 每一个校验位设定根据：包括自己在内的一些位的集合的奇偶值(奇数或偶数)。

如何决定每个数据位的校验位

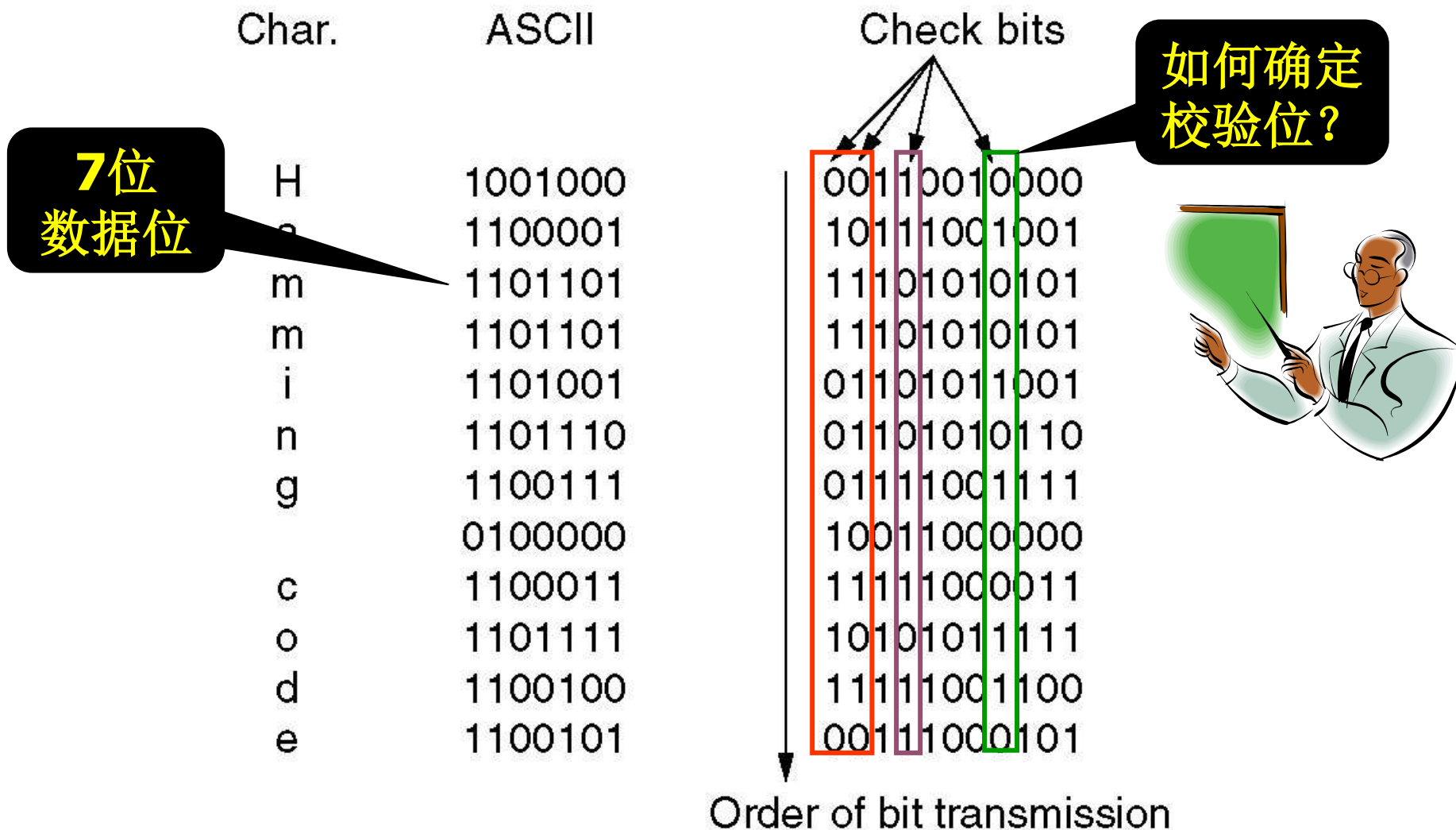
- 将某一位数据位的编号展开成2的乘幂的和，那末每一项所对应的位即为该数据位的校验位。

如： $11 = 1 + 2 + 8$

$$29 = 1 + 4 + 8 + 16$$

- 校验位1的检验集合为所有奇数位。
- 校验位2的检验集合：2、3、6、7、10、11、...
- 校验位4的检验集合：4、5、6、7、.....
- 校验位8的检验集合：8、9、10、11、.....

海明码实例 (1/3)



校验位的计算($m=7, r=4$)

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
	P1	P2	D1	P3	D2	D3	D4	P4	D5	D6	D7
$1=2^0$	✓		✓		✓		✓		✓		✓
$2=2^1$		✓	✓			✓	✓			✓	✓
$4=2^2$				✓	✓	✓	✓				
$8=2^3$								✓	✓	✓	✓

海明码实例之校验位计算 (2/3)

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
	P1	P2	D1	P3	D2	D3	D4	P4	D5	D6	D7
信息码	-	-	1	-	0	0	1	-	0	0	0
检验位	0	0	-	1	-	-	-	0	-	-	-
海明码	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0

使用偶校验，一个校验集合里的1的个数是偶数

海明码实例之检验位计算 (3/3)

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
	P1	P2	D1	P3	D2	D3	D4	P4	D5	D6	D7
信息码	-	-	1	-	1	0	0	-	0	0	1
检验位	1	0	-	1	-	-	-	1	-	-	-
海明码	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1

课堂练习 (1/2)

■ 原码字为：10101111，采用偶校验海明纠1位错编码，
请问编码后的码字是什么？

■ 解答： $m=8$ ，根据 $(m+r+1) \leq 2^r$ 得：

$r=4$ ， ??1?010?1111

编码后码字是： 101001001111

课堂练习 (2/2)

■ 采用上面这道题一样的编码，假设接收方收到一个码字：

1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 ($m=8, r=4$)，请问这个码字对还

是错？如果错，正确的码字应该是什么？

■ 解答：计数器累加：

1+2=3，所以，第**3**位出错，正确码字应该为：

1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0

- 帧: 1101011011
- 除数: 10011
- 传输帧:

帧数据

余数

$$\begin{array}{r}
 10111101010 \\
 \underline{1110} \\
 10011 \\
 \underline{110011} \\
 00011 \\
 \underline{10011} \\
 00001 \\
 \underline{00000} \\
 00010 \\
 \underline{00000} \\
 00101 \\
 \underline{00000} \\
 01011 \\
 \underline{00000} \\
 10110 \\
 \underline{100011} \\
 01010 \\
 \underline{00000} \\
 10100 \\
 \underline{100011} \\
 01110 \\
 \underline{00000} \\
 11110 \\
 \underline{11110} \\
 00000
 \end{array}$$

10111
 1
 1110
 余数

三个生成多项式国际标准

■ CRC-12: $x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x^1 + 1$

用于字符长度为6位

■ CRC-16 : $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$

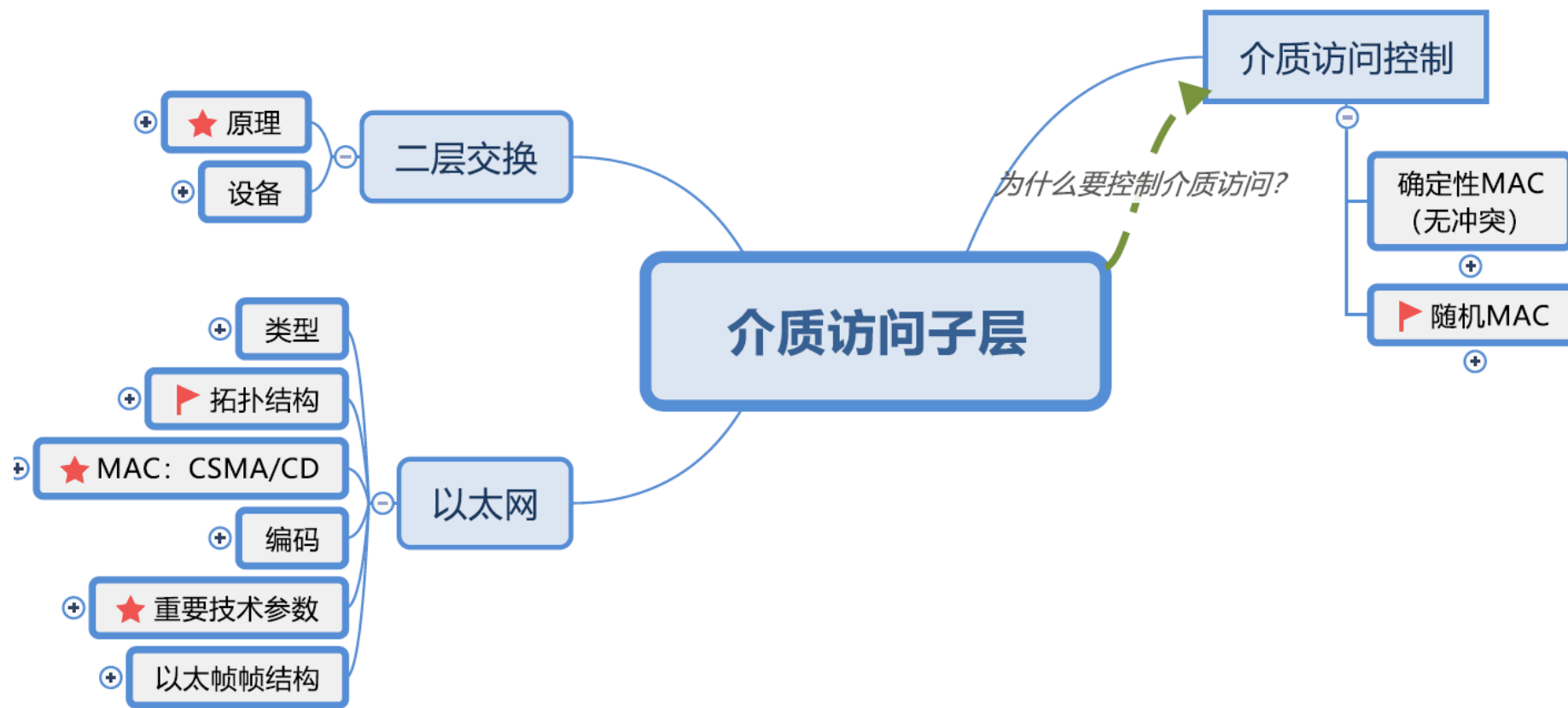
用于字符长度为8位

■ CRC-CCITT : $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$

用于字符长度为8

■ CRC32: $G(X) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^3 + x + 1$

第四章思维导图

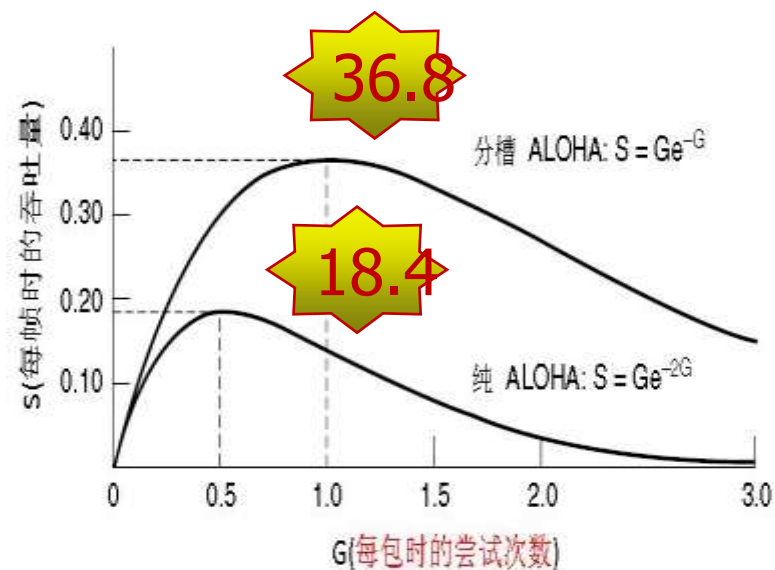


第四章

- 理解随机访问协议
- 掌握纯ALOHA协议和分隙ALOHA协议
- 掌握各种CSMA的特点
 - CSMA/CD (1持续)
- 了解无冲突的协议
- 二层实例：以太网
- 二层交换基本原理
 - L2层设备：网桥、交换机

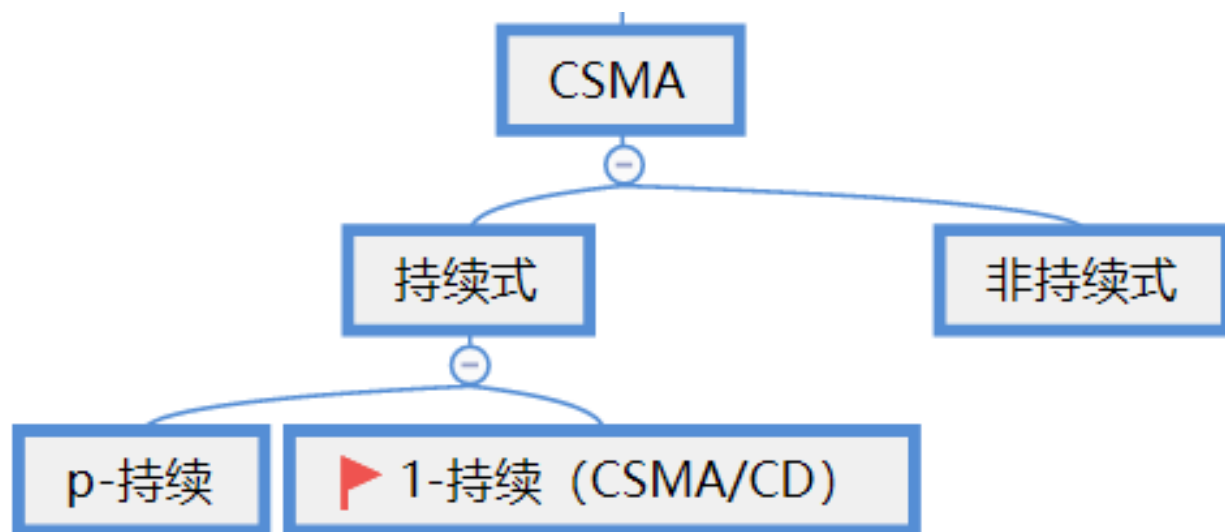
纯ALOHA和分隙ALOHA的比较

- 纯ALOHA中，一旦产生新帧，就立即发送，全然不顾是否有用户正在发送，所以发生冲突的可能伴随着发送的整个过程。
- 分隙ALOHA中，规定发送行为必须在时隙的开始，一旦在发送开始时没有冲突，则该帧将成功发送
- 数学分析效率



CSMA/CD

- CSMA with Collision Detection
- “先听后发、边发边听”



第四章（续）

- 了解IEEE802系列标准
- 掌握以太网/IEEE802.3工作原理
 - 拓扑结构
 - 介质访问方式及原理（二进制指数回退）
- 理解以太网/IEEE802.3帧格式
- 了解各种以太网的技术特点

IEEE以太网命名规则

■ 10Base2 (IEEE 802.3a)

□ -10: 传输带宽

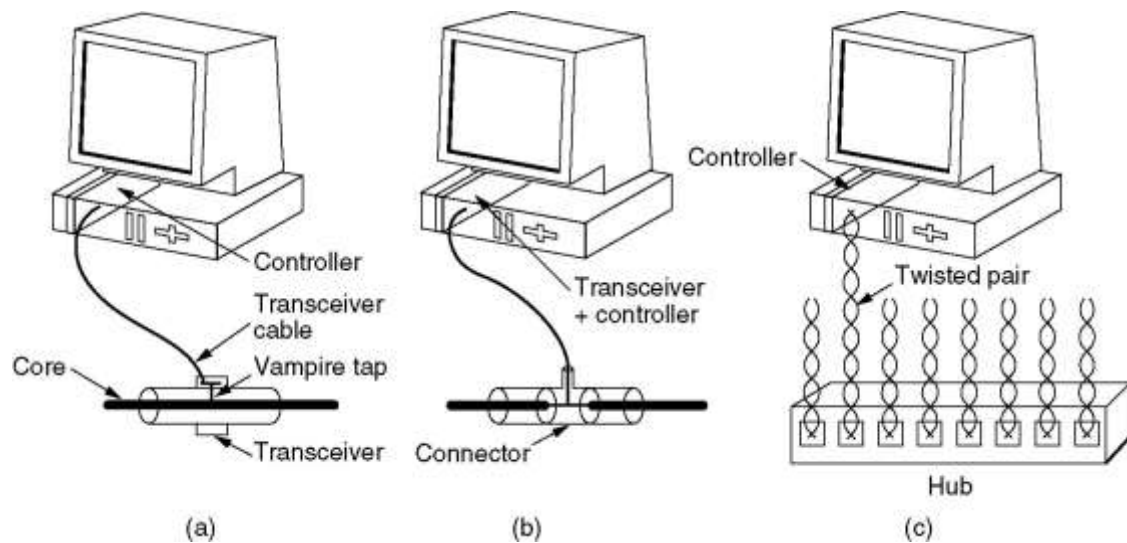
□ -Base: 基带传输

□ -2 (或5): 同轴电缆传输的长度

■ 10Base-TX (IEEE 802.3X)

□ -T: 铜制非屏蔽双绞线

□ -F: 表示光缆



802.3帧和DIX以太帧

• 以太网的帧结构

7	1	2/6	2/6	2	0~1500	0~46	4
先导字段		目的地址	源地址		数 据	填充字符	校验和
10101010	↑			↑			

帧开始字符10101011

类型：表示上层使用的协议
如IP协议为2048

• 802.3的帧结构

7	1	2/6	2/6	2	0~1500	0~46	4
先导字段		目的地址	源地址		数 据	填充字符	校验和
10101010	↑			↑			

帧开始字符10101011

数据字段长度

帧开始定界
符（SOF）

第四章（续）

- 了解数据链路层交换特点
- 了解二层设备及桥接、交换技术
- 掌握网桥的工作原理
- 掌握交换机的工作原理
- 理解交换机的三种交换方法及特点
- 了解微分段

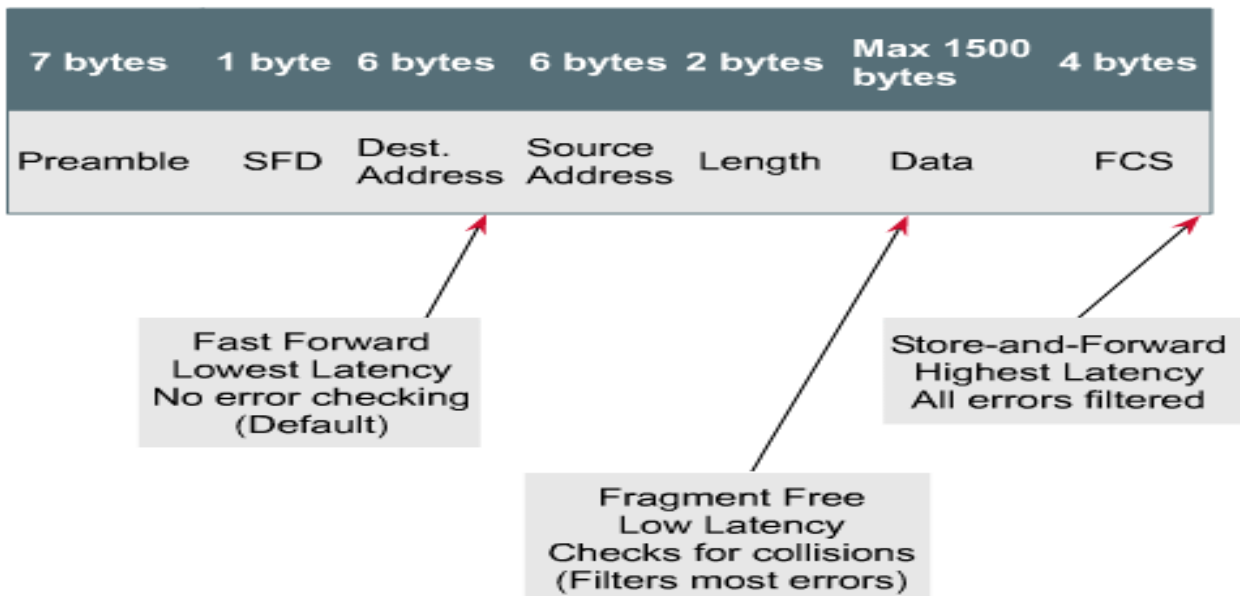
二层交换的原理

三
选
一

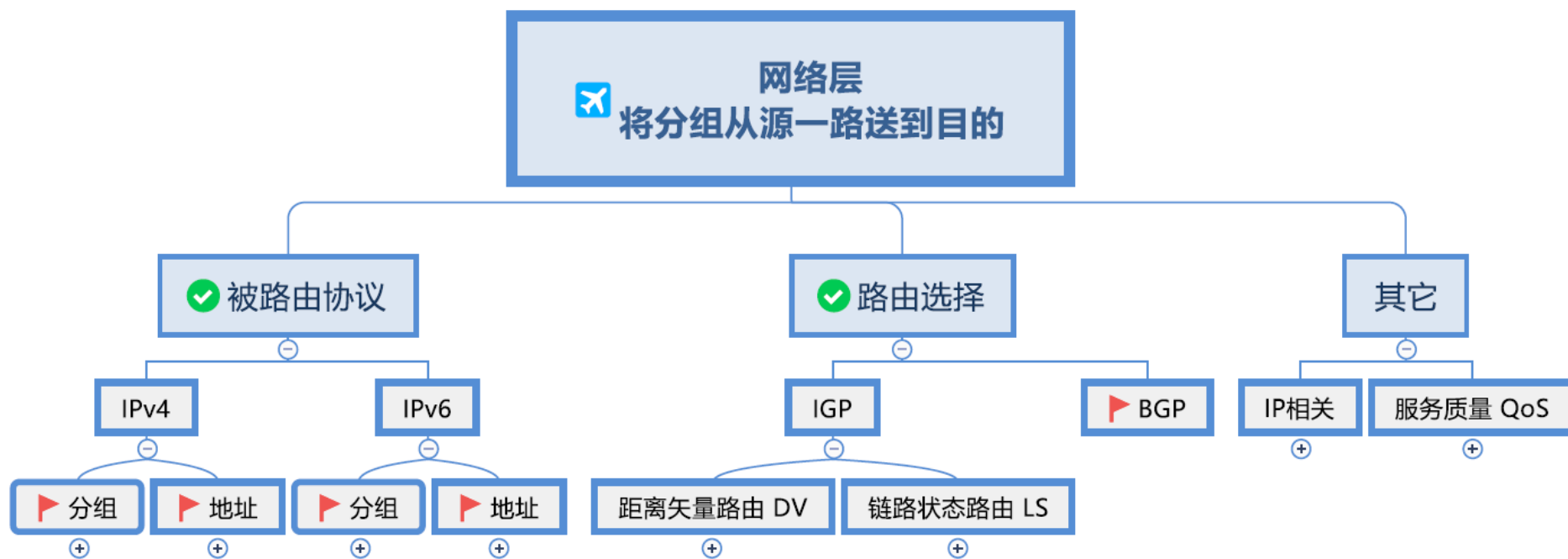
- **flooding** -- 当目的地址**未知**或为**广播**地址时，桥发送帧到除源端口之外的每个端口
- **forwarding** -- 对于已学到的目的地址，将**直接发送**帧到对应的目的设备所在端口
- **filtering** -- 如果目的地址和源地址在同一端口，桥将**丢掉**帧 (discarding)
- **learning** -- 通过读取每个帧的**源地址**和对应**源端口**来学习连在网段上的每个设备的地址

交换模式

- 存储转发：最慢，出错少
- 直通交换（贯穿）：最快，出错多
- 无分片交换：二者的折衷



第五章 思维导图



第五章

- 理解路由器的功能
- 学习理解IP协议
- 理解IPv4分组格式
- 掌握IPv4地址及其分类
- 掌握IPv4的保留地址空间
- 掌握子网及子网划分（包括VLSM）

第五章（续）

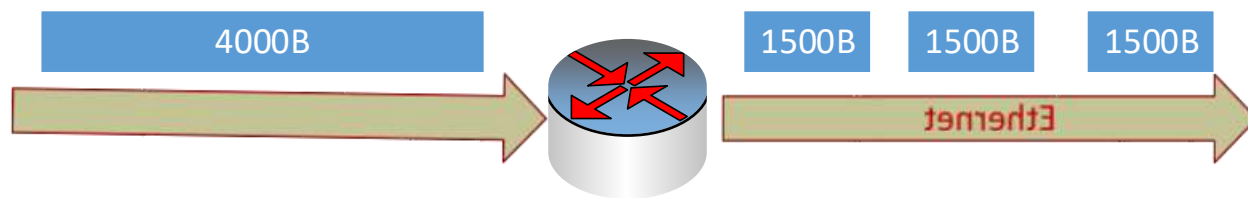
- 了解网络层的主要功能
- 理解路由算法原理
- 理解Dijkstra算法
- 掌握距离矢量路由算法：RIP
- 掌握链路状态路由算法：OSPF
- 了解多级路由、广播路由、移动路由、adhoc路由、P2P路由等

IP数据报格式



分片例子

- 有一个数据报/分组长4000字节，分组头部的标记位DF=0。现在该分组要穿越一个MTU=1500字节的网络，必须分片。假如IP分组头部长20字节。问：需要几个分片？每个分片的偏移量是多少？



解答

- 因为分组头部长20字节，所以，每个分片承载的数据最长为：1480字节
- 每个分片最多能够承载的数据是： $[1480/8]_{\text{下取整}} * 8 = 185 * 8 = 1480$
- 共需要的分片数为： $[(4000-20) / 1480]_{\text{上取整}} = 3$
- 第一个分片：0~184,1480B (F1: M=1, 0)
- 第二个分片：185~369,1480B (F2: M=1, 185)
- 第三个分片：370~500,1020B (F3: ?)

IP地址的点分十进制表示

- 二进制表示难于记忆
- 表示方法：
 - 将32位IP地址分为4个8位组
 - 每个8位组之间用圆点 “.” 分隔
 - 每个8位组转化为对应的十进制数

特殊的IP地址

■ 32位全为0: 0.0.0.0 (P346)

- 这个主机、这个网络，短暂用作源
- 路由器指定的默认路由

■ 32位全为1: 255.255.255.255 Flood Broadcast

- 限制广播地址、本地广播

■ 主机部分全为0, 如172.16.0.0 网络地址

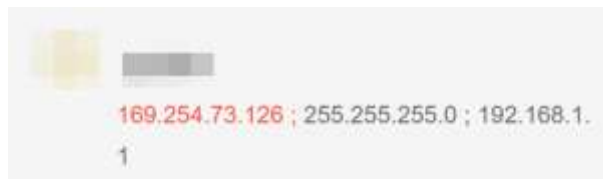
你电脑所在的网络地址
和广播地址是多少?

■ 主机部分全为1, 如172.16.255.255 Direct Broadcast

- 路由器用于直接广播

■ 127.*.*.* 环回地址 Lookback

■ 169.254.*.*, 非正常地址



还有哪些特殊地址？

■ D类、E类地址

■ 私人地址

□ 不具备全球唯一性

□ 但须 内网唯一

地址类别	地 址
A类	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B类	172.16.0.0 - 172.31.255.255
C类	192.168.0.0 - 192.168.255.255

子网规划

■子网规划：为了更有效地通信，需要将一个较大的网络进行划分，如何划分就是子网规划要完成的任务。

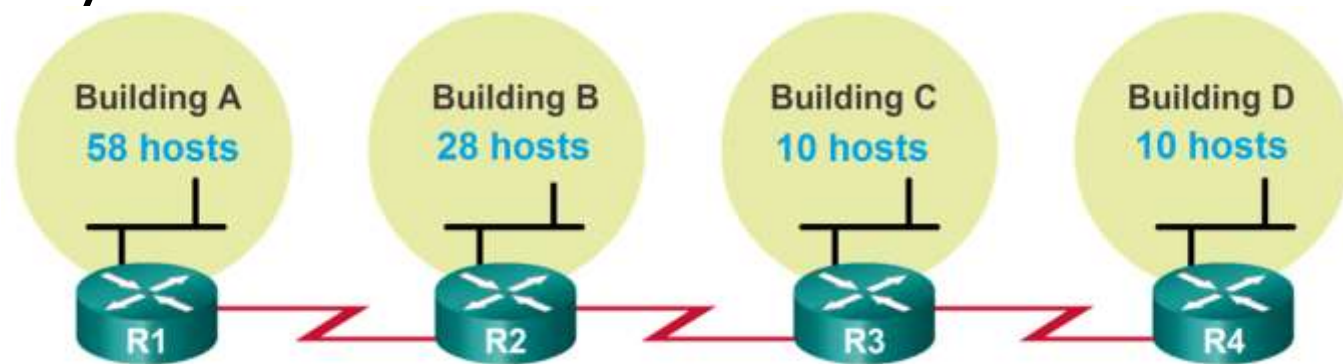
■借位规则：

- 从主机域的高位开始借位；
- 主机域至少保留 2 位。

Address Class	Size of Default Host Field	Maximum Number of Subnet Bits
A	24	22
B	16	14
C	8	6

一个需要掌握的例子

■ 192.168.15.0/24



192.168.15.0/24

.XX000000

192.168.15.0/26	192.168.15.64/26	192.168.15.128/26	192.168.15.192/26
-----------------	------------------	-------------------	-------------------

.XXX00000

192.168.15.64/27	192.168.15.96/27
------------------	------------------

.XXXX0000

192.168.15.96/28	192.168.15.112/28
------------------	-------------------

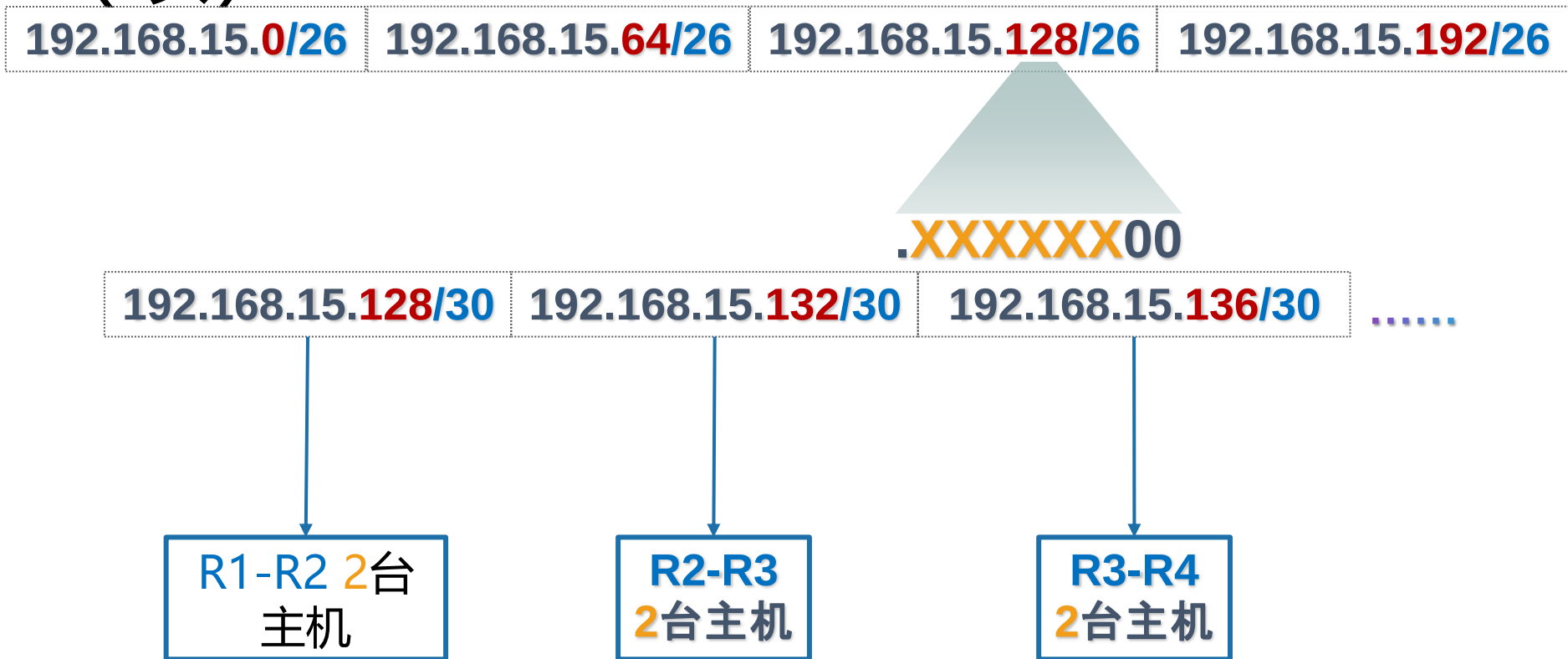
子网 A 58
台主机

子网 B
28 台主机

子网 C
10 台主机

子网 D
10 台主机

(续)



■如何书写一个128位的地址？

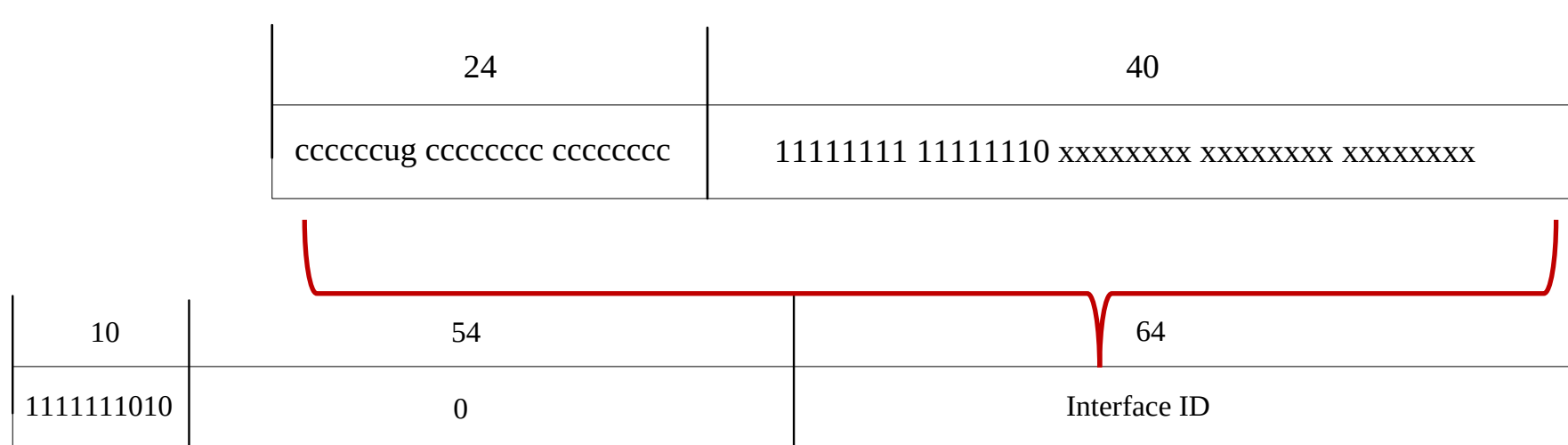
十六进制数

73

什么是链路本地地址？

- 只能在同一本地链路节点之间使用，
- 如何生成链路本地地址？ FE80::/64
 - 前64位： FE80:0:0:0
 - 后64位： EUI-64地址

注意：这是**MAC**地址变的呵！

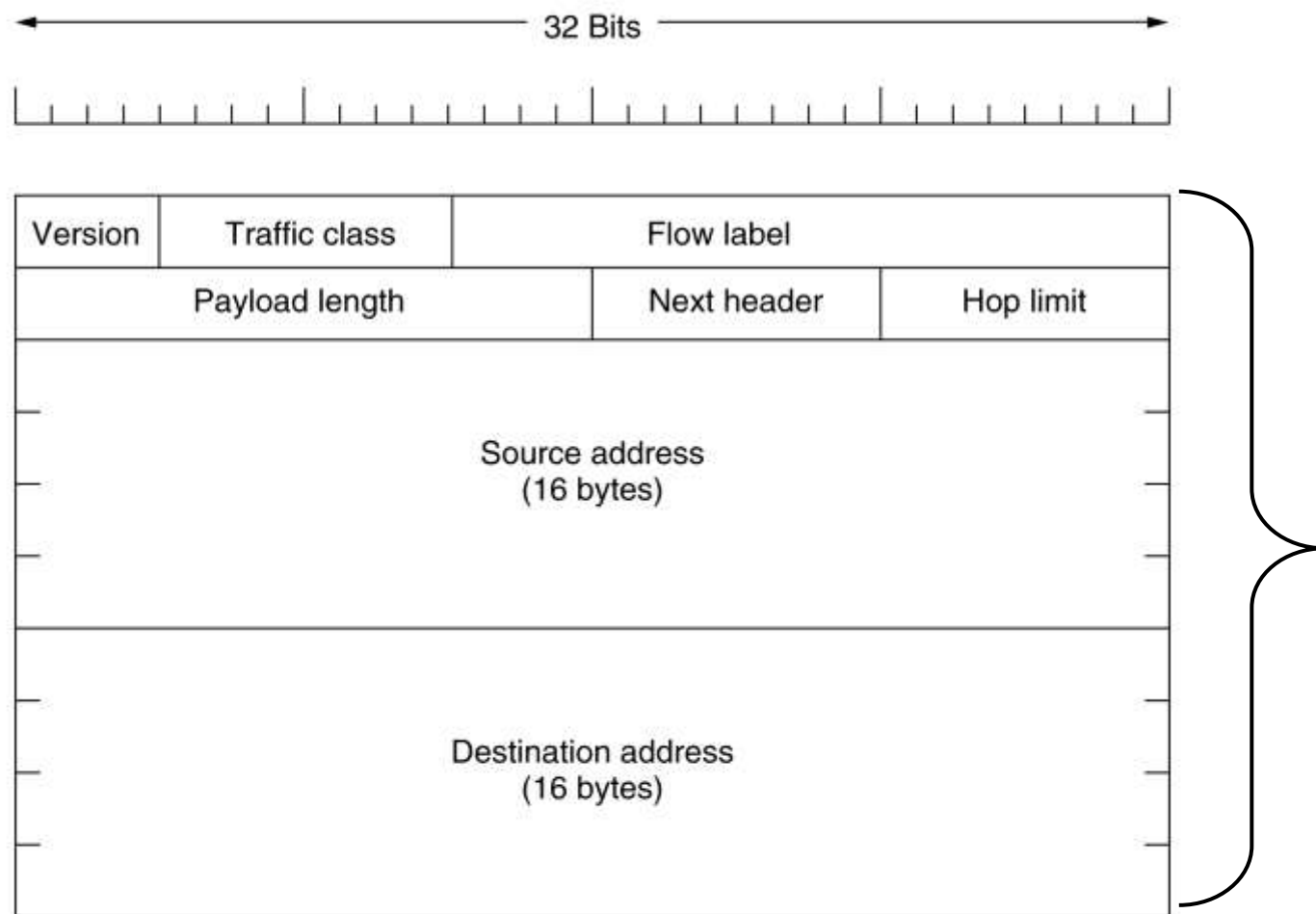


IPv6基本头（固定头）

■基本头部构成

□8个字段，共40字节

弹幕：为什么取消
IPv4的选项字段？

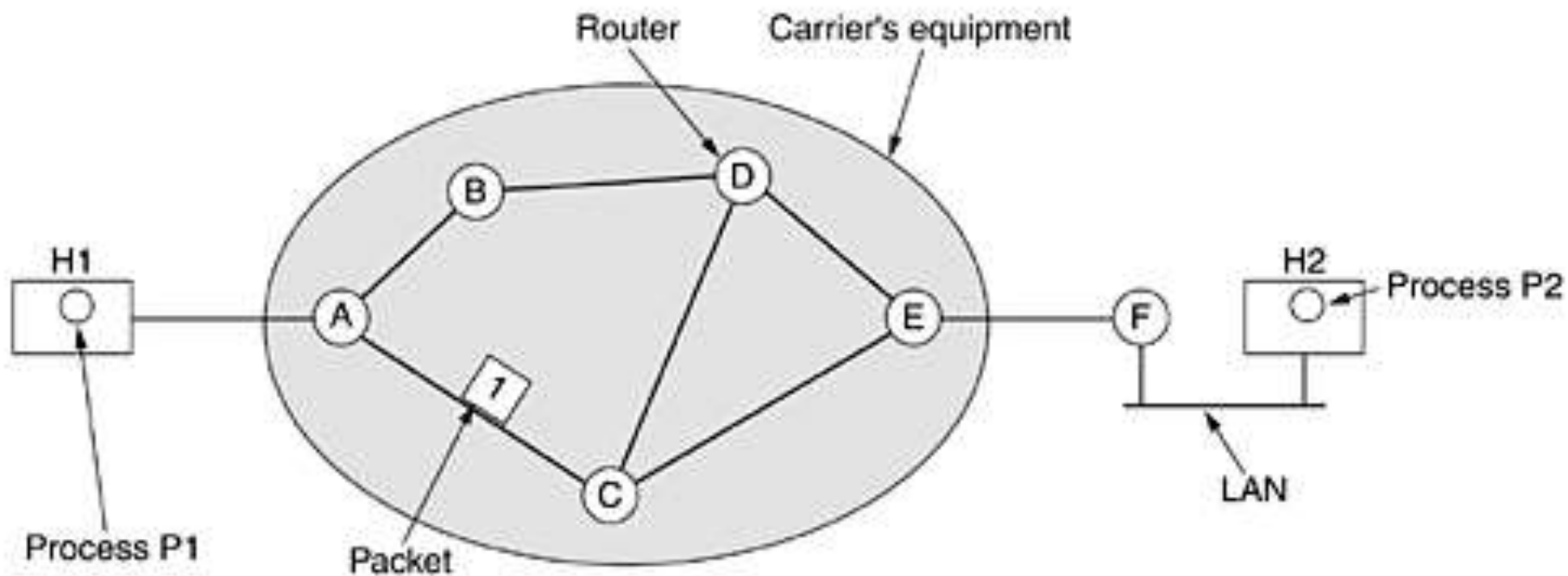


两种寻址方式的比较

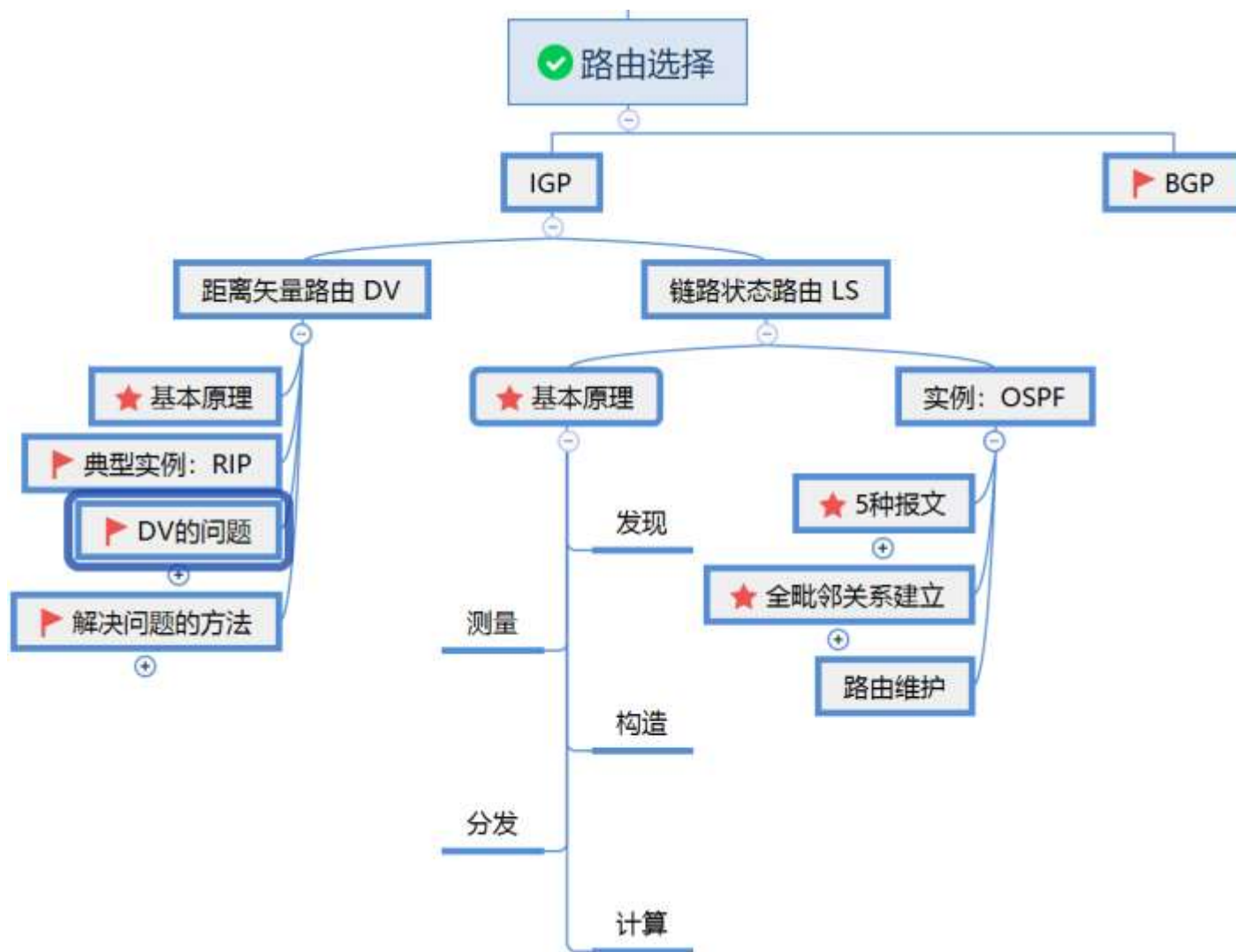
- 适用的网络范围不同，MAC寻址只适合于小型网络；
- 所依赖的地址结构不同，MAC是平面地址，IP是结构化、层次化地址，其本身携带了位置信息；
- 所处的OSI模型层数不同；
- 地址数目的限制，IP地址有一定的额度，而MAC地址无限制；
- 两种地址的格式不一样。

网络层的主要功能

- 最主要的功能是将分组从源机经选定的路由送到目的机。
 - 尽力而为（**BestEffort**）



路由总览



DV的工作原理 P286

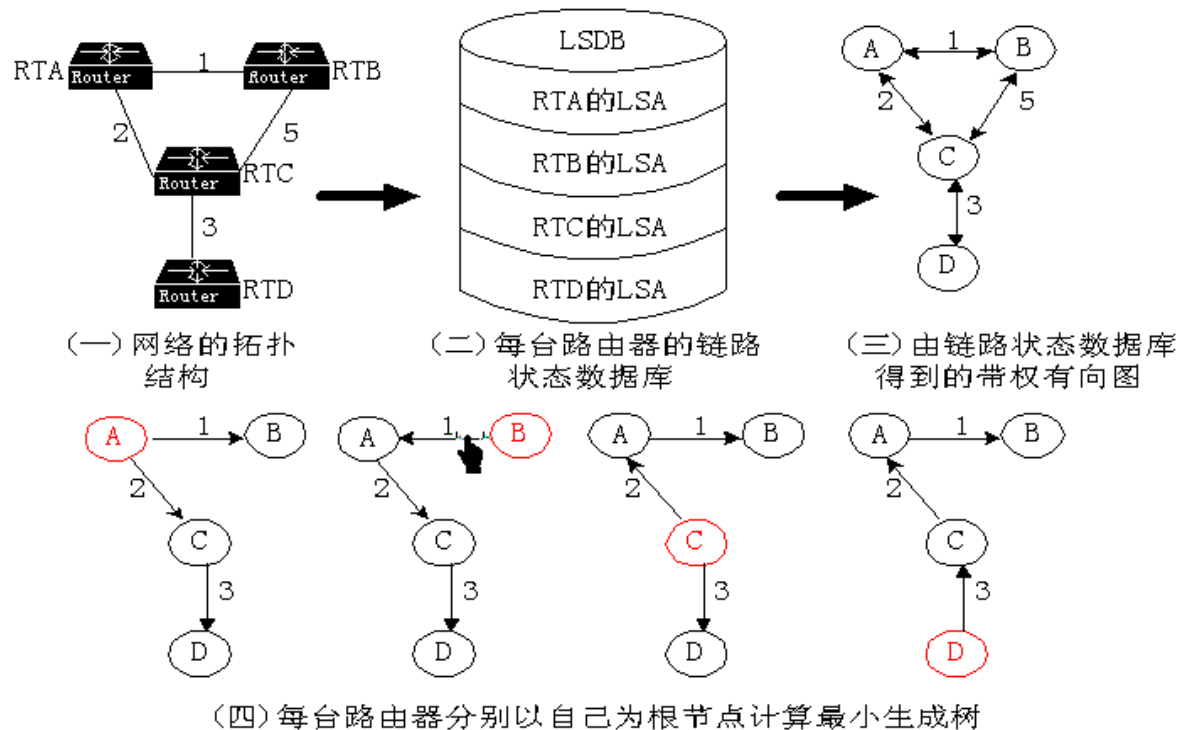
- 每个路由器（节点）**维护**两个向量， D_i 和 S_i ，分别表示从该路由器到所有其它路由器的距离及相应的下一跳（next hop）
- 在邻居路由器之间**交换**路由信息（矢量）
- 每个路由器（节点）根据收到的矢量信息，**更新**自己的路由表

链路状态路由 (Link State) P288

- 在1979年前，ARPANET采用DV路由（RIP）协议，此后，采用了链路状态路由选择协议
- 目前，链路状态路由算法得到了广泛的应用
- 链路状态路由的主要思想包括如下5个部分：
 - **发现**它的邻居节点们，了解它们的网络地址
 - **设置**到它的每个邻居的成本度量
 - **构造**一个分组，包含它所了解到的所有信息
 - **发送**这个分组给所有其他的路由器
 - **计算**到每个路由器的最短路径

OSPF的运行步骤

- 建立路由器毗邻关系
- 选举DR和BDR
- 发现路由
- 选择最佳路由
- 维护路由信息

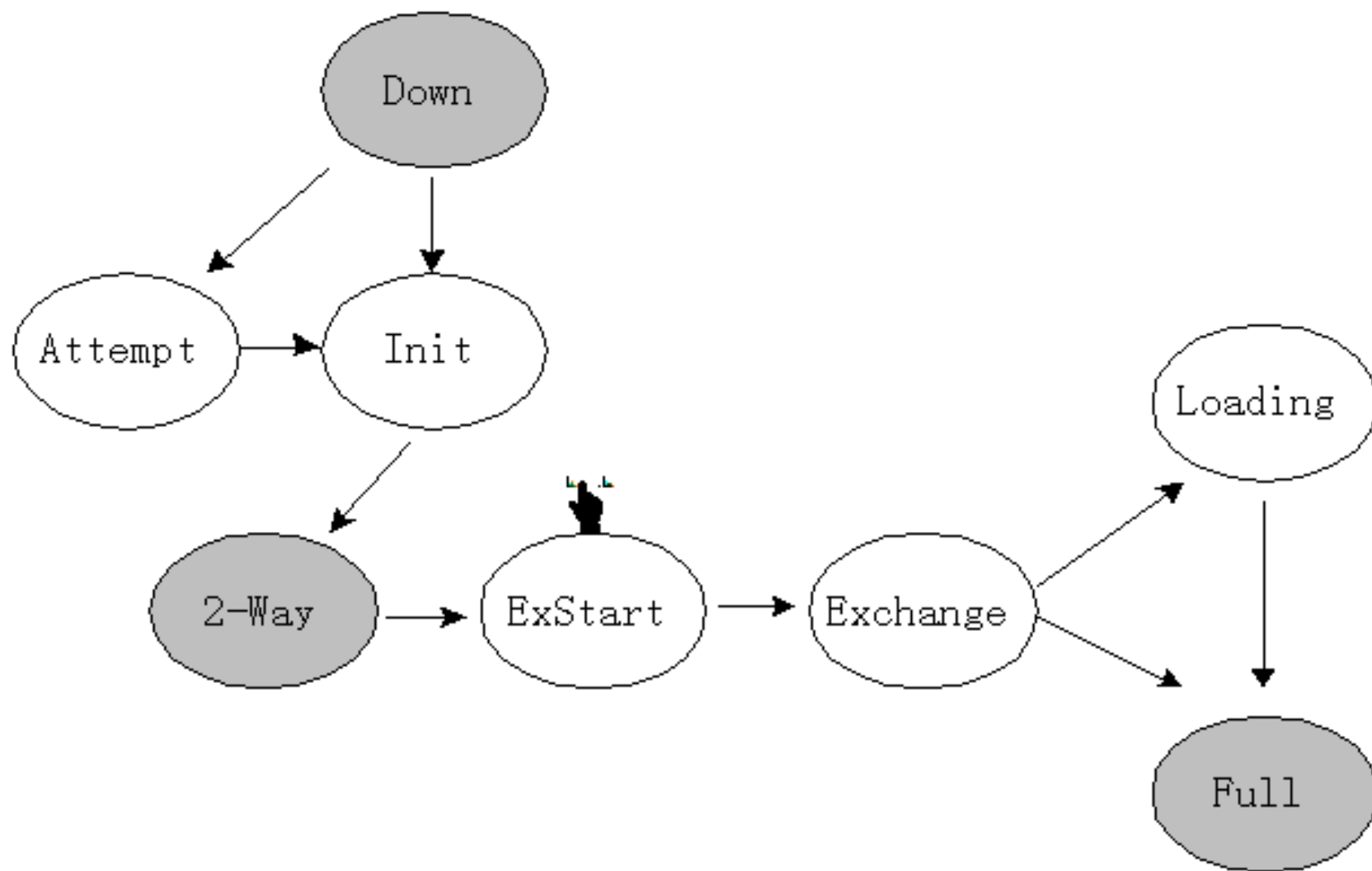


5种OSPF消息

- 使用的场景
- 使用过之后发生了什么变化

Message type	Description
Hello	Used to discover who the neighbors are
Link state update	Provides the sender's costs to its neighbors
Link state ack	Acknowledges link state update
Database description	Announces which updates the sender has
Link state request	Requests information from the partner

状态迁移图



第五章 (续)

- 理解拥塞控制
- 理解漏桶算法
- 理解令牌桶算法
- 理解网络互联要解决的问题

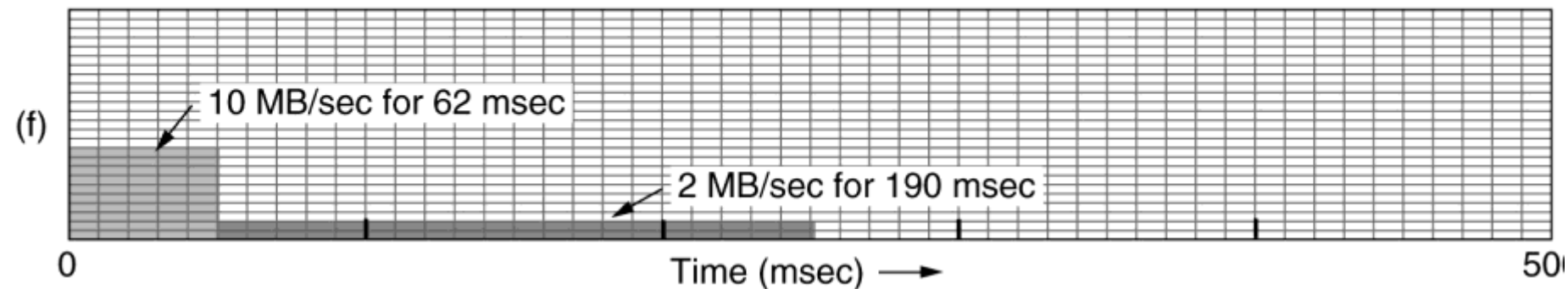
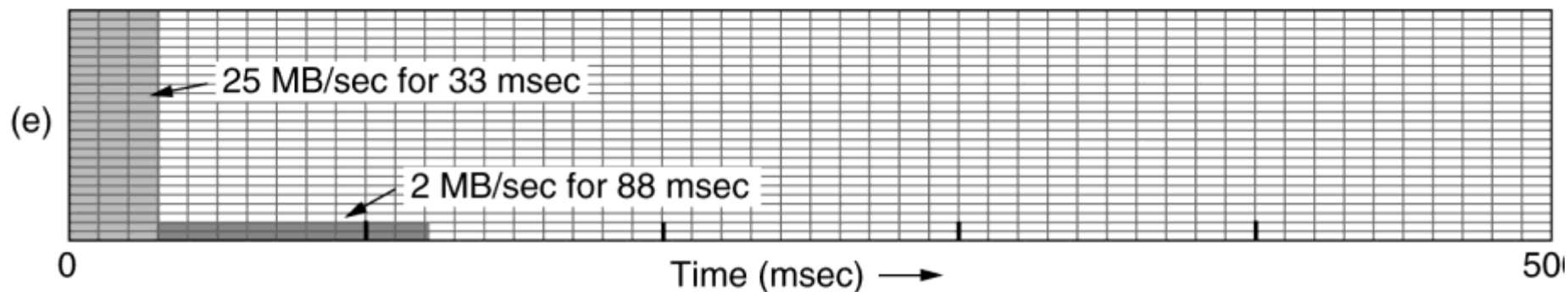
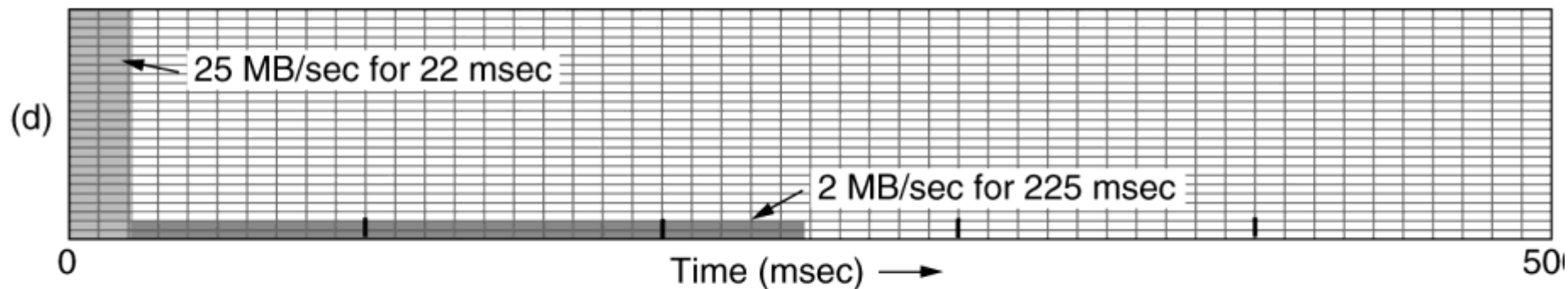
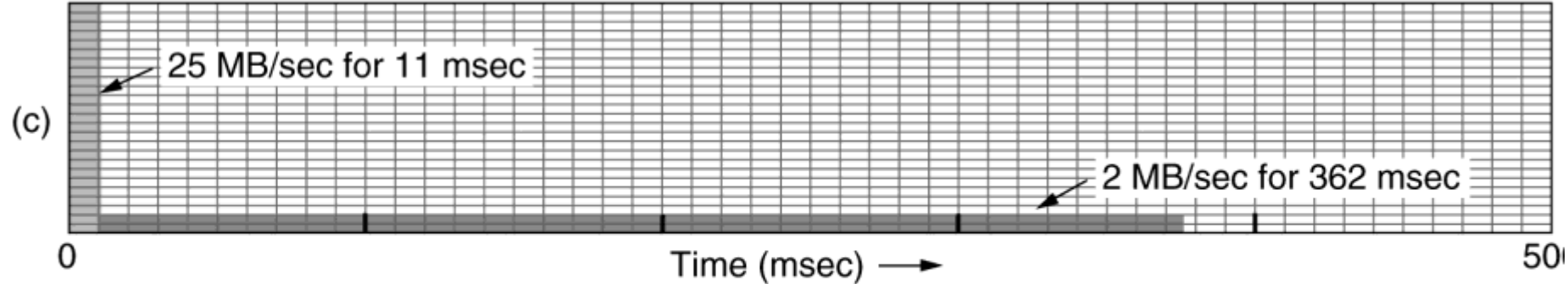
令牌桶突发时间长度的计算 (1/2)

■ C : 为令牌桶的容量, ρ : 为令牌到达速率, M : 为最大的输出速率, 则最大的突发时间 S 为:

□ $C + \rho S = MS$ 即 $S = C / (M - \rho)$

■ 例: 令牌桶的容量 $C = 250\text{K byte}$, 令牌到达速率 $\rho = 2\text{M byte/s}$, 最大的输出速率 $M = 25\text{M byte/s}$ 时, 如令牌桶已满, 则突发时间:

□ $S = 250\text{K} / (25\text{M} - 2\text{M}) \text{ (ms)}$
 $= 250 / 23 \text{ (ms)}$ 约为 11 ms



令牌桶突发时间长度的计算 (2/2)

- 剩余的数据按令牌产生速率输出

$$(1\text{MB} - 25\text{MB/s} \times 0.011\text{s}) \div 2\text{MB/s} = 362\text{ms}$$

- 为求得更平滑的流量，可在令牌桶之后再接一个一般的漏桶，令牌桶的输出速率即为漏桶的输入速率。

网络互联

- 网络互联 (internet) 的背景
- 网络互联的类型
 - LAN-LAN、LAN-WAN、WAN-WAN、LAN-WAN-LAN
- 网络的互连必须解决不同网络的差异

路由器的基本功能

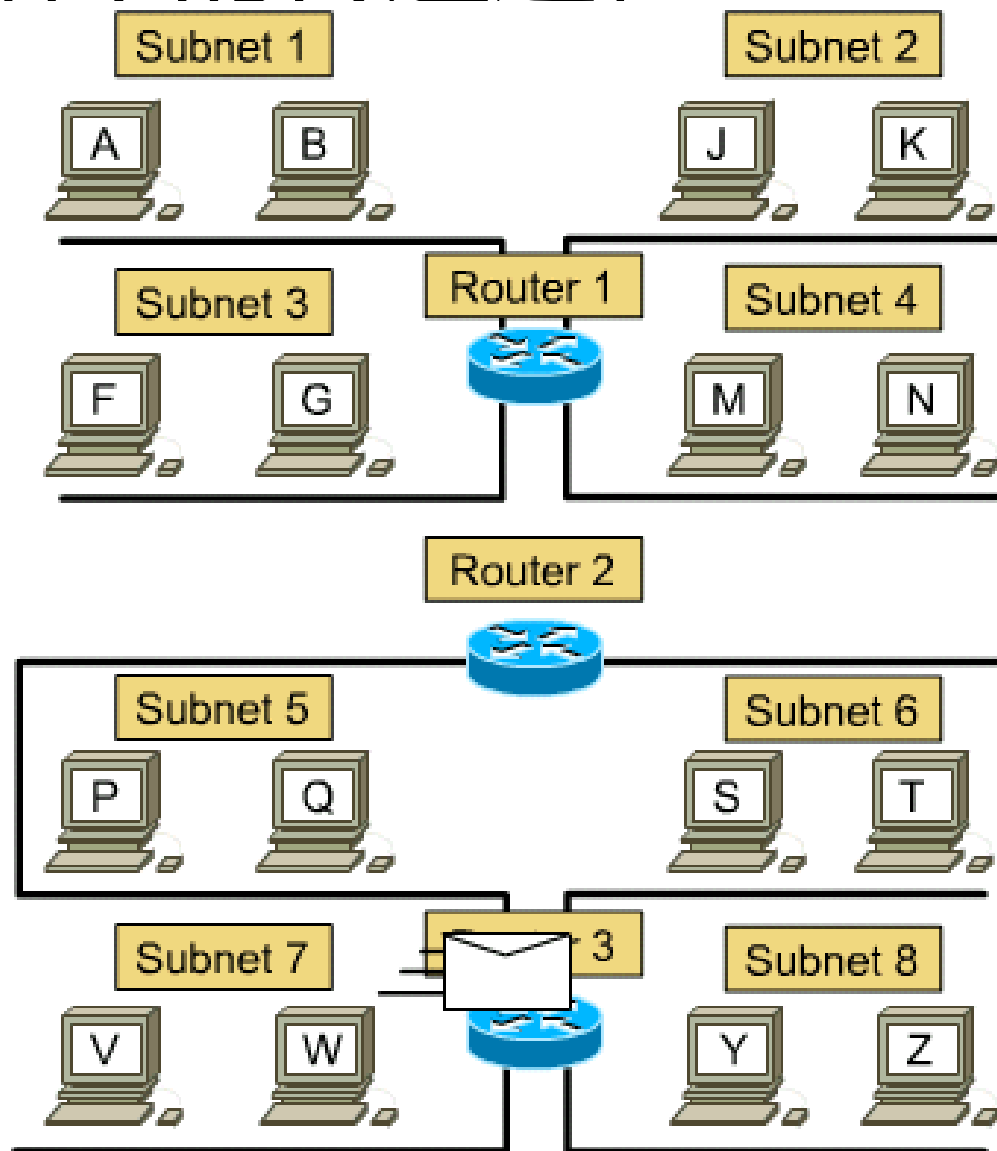
■收到数据报后路由器的操作步骤

- 打开数据报
- 确定目标网络地址
- 根据路由表，重新打包后转发到相应的接口

■上面的步骤完成了路由器的基本功能

- 路由选择
- 转发（交换）
- 其它功能（维护路由表、通告其他路由器等）

数据报在网络中的传送过程



路由表 *show ip route*

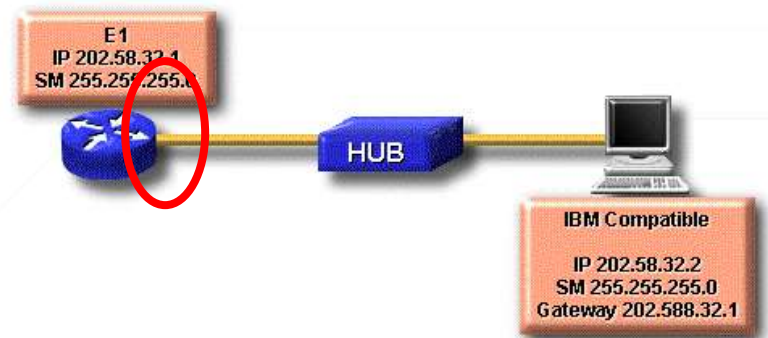
- 包括目的网络地址、子网掩码、本地接口、下一跳（网关）、计量值(跳数)等信息。
- 路由器除了具有与自己直接相连的网络设备的IP地址和MAC地址，还具有其它路由器的IP地址和MAC地址。
- 会因为制造厂商及规格而有所差异。

第五章（续）

- 掌握CIDR基本思想
- 掌握NAT/PAT基本原理
- 理解ICMP及其应用
 - Ping（原理）
 - Traceroute（原理）
 - PMTU（原理）
- 掌握地址解析协议的功能和原理
 - ARP（原理、子网内外、帧格式）
 - RARP
- 了解IP地址的分配方式（DHCP原理、消息）

缺省网关

- 当源设备需要的目的地址与自己不在同一个网络时，如果源不知道目的MAC地址，它必须使用路由器的服务使它的数据达到目的，当路由器在这种方式下使用时，称为缺省网关。
- 缺省网关是与源设备所连的网络相连的路由器接口上的IP地址



IPv4存在的危机

- 地址枯竭
- 路由表膨胀
- ○ ○ ○ ○ ○

解决方法

■ CIDR

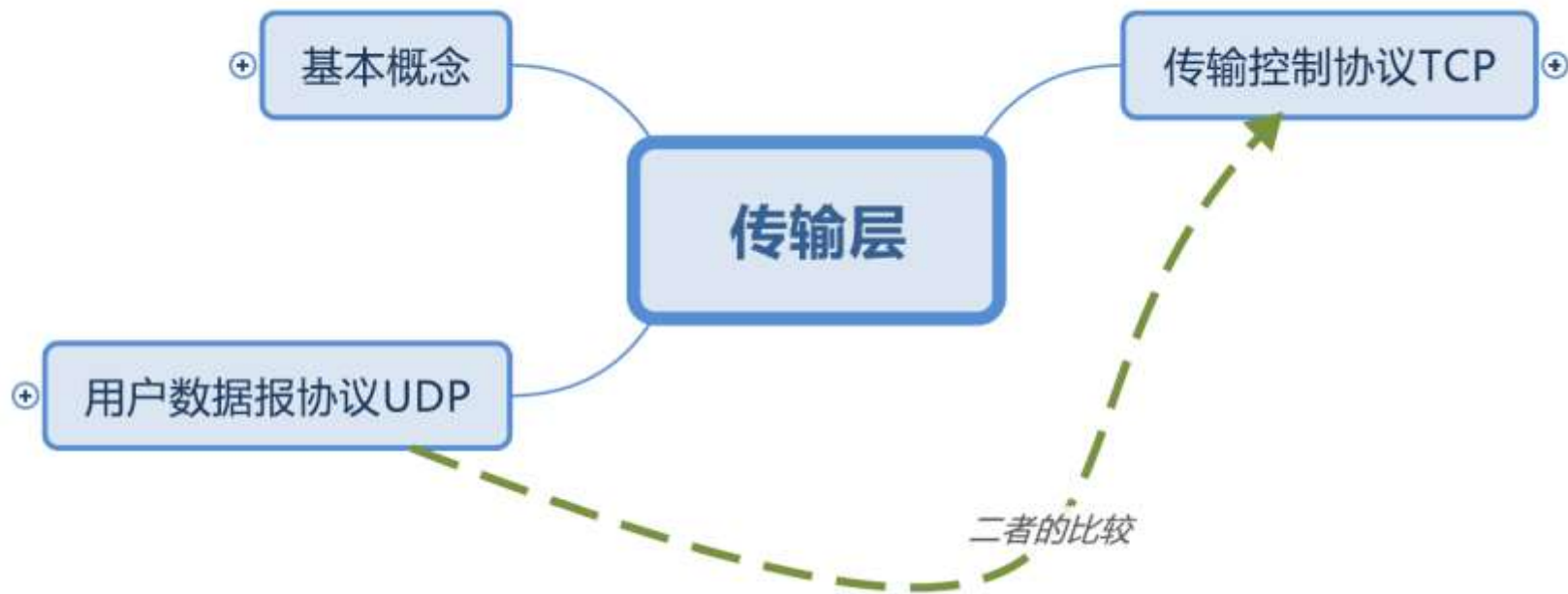
■ VLSM

■ DHCP

■ NAT/PAT

■ IPv6

第六章 思维导图



第六章

■ UDP (数据段segment)

■ TCP (数据段segment)

■ 提高可靠传输的措施 (传输策略)

□ 肯定确认重传

□ 窗口技术 (滑窗技术)

□ nagle 算法 和 clark方案

□ 拥塞控制 (慢启动)

□ 定时器的作用

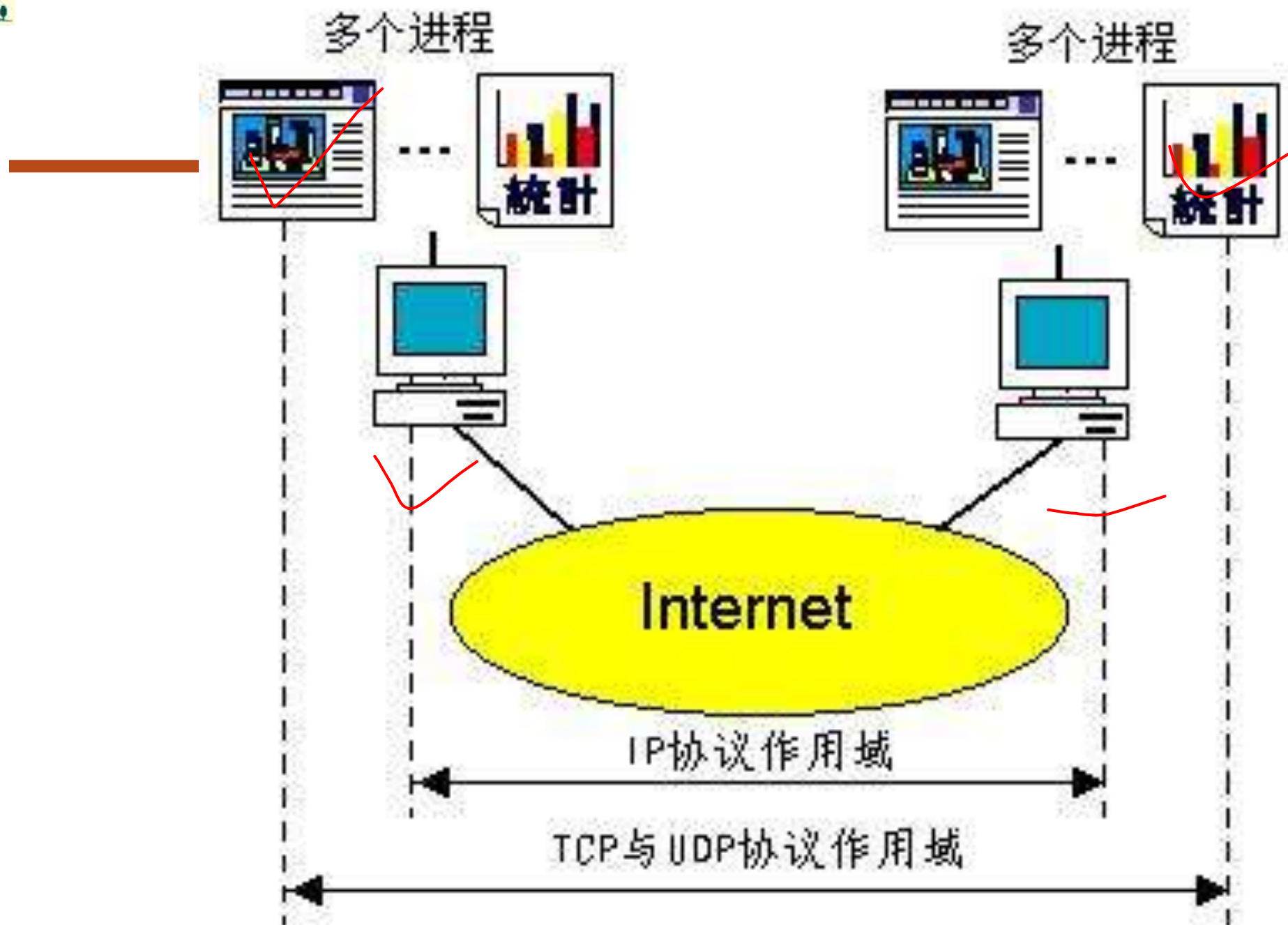


比较



传输层的主要功能

- 在该层还需对字节流进行数据分段（块）和重组
- 保证数据可靠传输和进行流量控制
- 建立端到端的通道；
- 从一端主机向另一端主机发送数据段
- 传输层使整个报文到达了该计算机上正确的进程

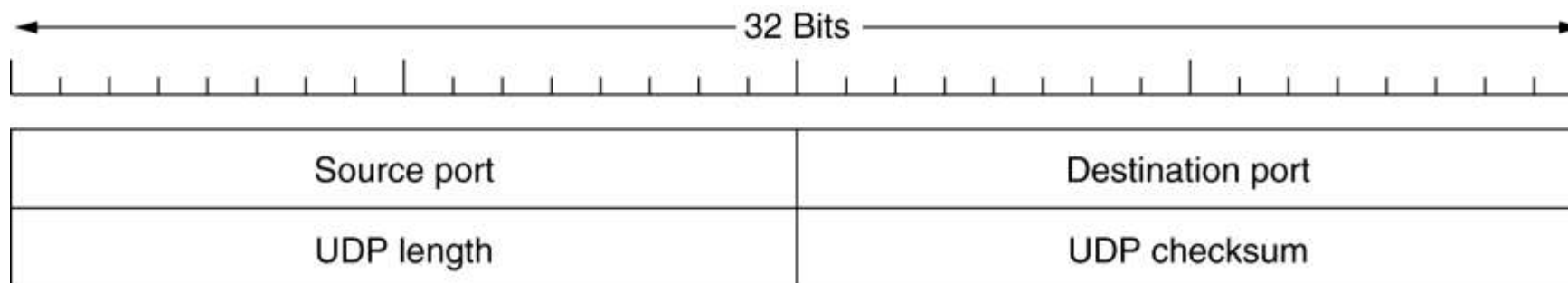


端口

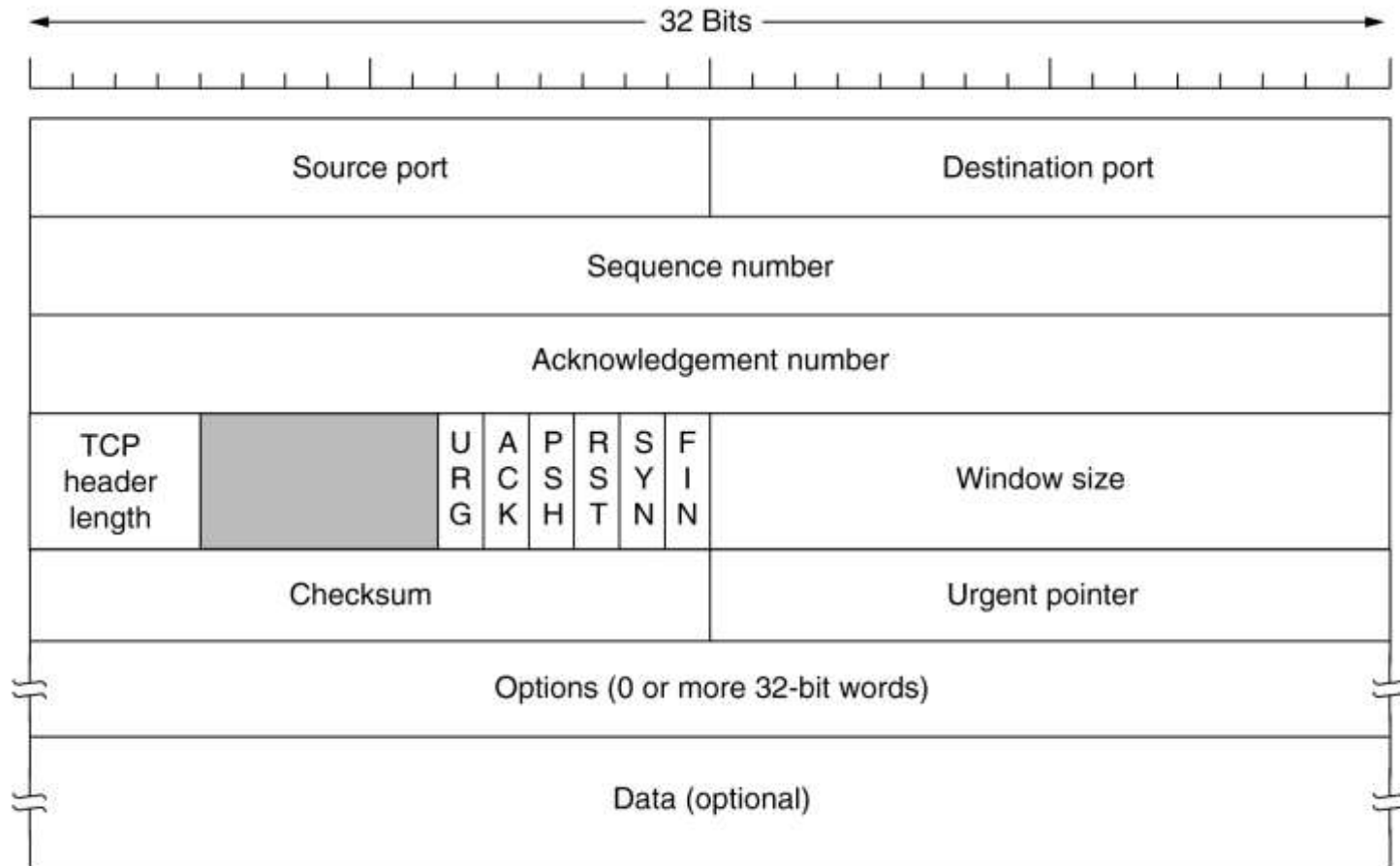
- 端口：用来跟踪同一时间内通过网络的不同会话。
- 端口的指定范围：（16位，0~65535）
 - <1023：用于公共应用（保留，全局分配，用于标准服务器），IANA分配；
 - 1024~49151：用户端口，注册端口；
 - >49152：动态端口，私人端口

UDP 数据段头

- UDP 数据段包括8字节（8-Byte）的头部和数据两个部分
- 其中的长度域表示的长度包括头部和数据总共的长度
- 校验和（checksum）是可选的，如果不计算校验和，则该域置为 0
- UDP比IP好的地方在于它可以使用源端口和目的端口



TCP 数据段 (TPDU) 格式



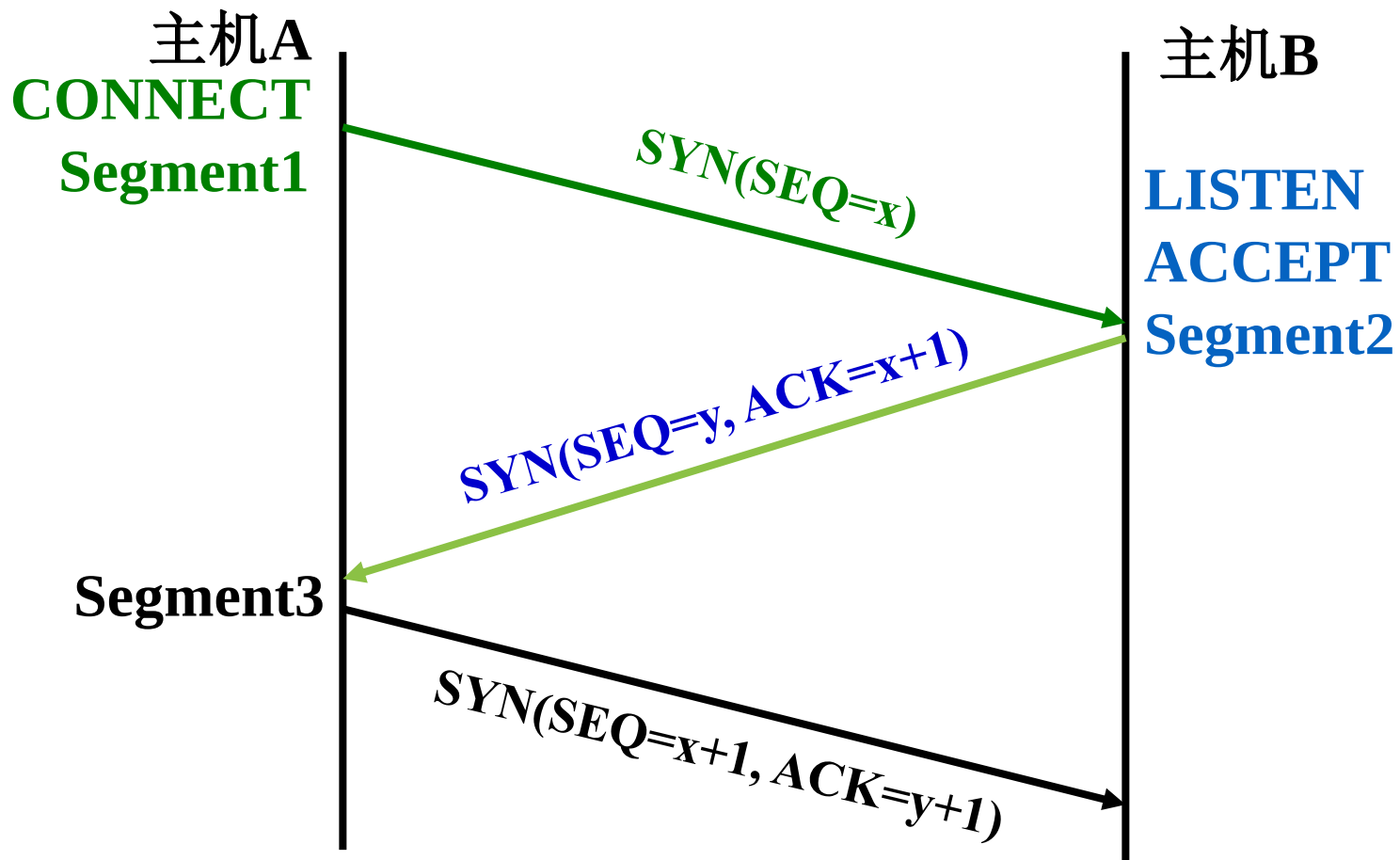
连接建立和释放

■ 典型的连接建立

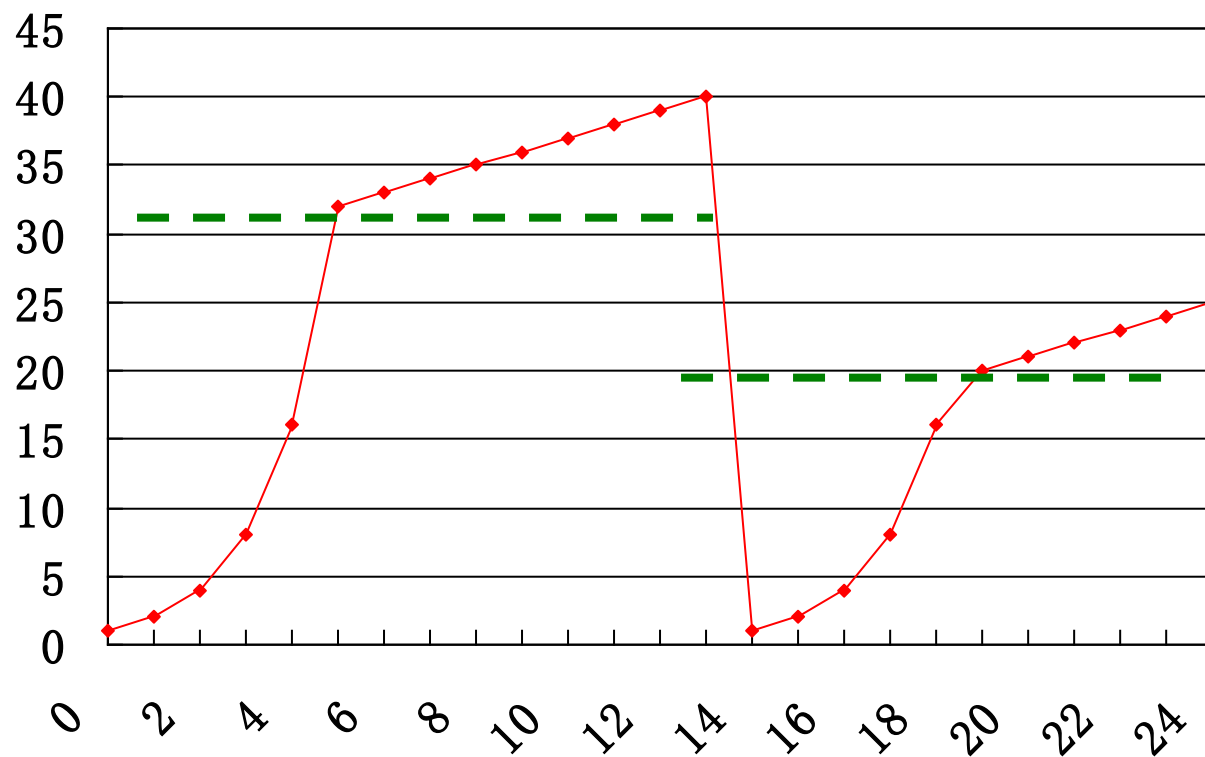
■ 连接释放

□ 对称释放

□ 非对称释放



慢启动算法(快速重传和快速恢复)



优化：快速重传、快速恢复

TCP用到的4个计时器

- 重传计时器

- Retransmission Timer

- 持续计时器

- Persistence Timer

- 保活计时器

- Keepalive Timer

- 时间等待计时器

- Time-waited Timer

TCP可靠传输的保证

- 采用肯定确认重传
- 采用了面向连接的数据传输服务
- 做了收发双方的优化
- 采用了窗口技术
 - 接收窗口
 - 拥塞窗口 （慢启动, AIMD加增乘减）
 - 发送窗口 = $\min\{\text{接收窗口}, \text{拥塞窗口}\}$
- 快速重传、快速恢复

为什么使用TCP

- 可靠传输方式
- 可让应用程序简单化，程序员可以不必进行错误检查、修正等工作

为什么使用UDP

- 为了降低对计算机资源的需求，如DNS
- 应用程序本身已提供数据完整性的检查机制，勿须依赖传输层的协议来保证
- 应用程序传输的并非关键性的数据，如路由器周期性的路由信息交换
- 一对多方式，必须使用UDP（TCP限于一对一的传送），如视频传播

比较TCP和UDP

■相同点：

- 传输层协议
- 采用TSAP定位应用进程

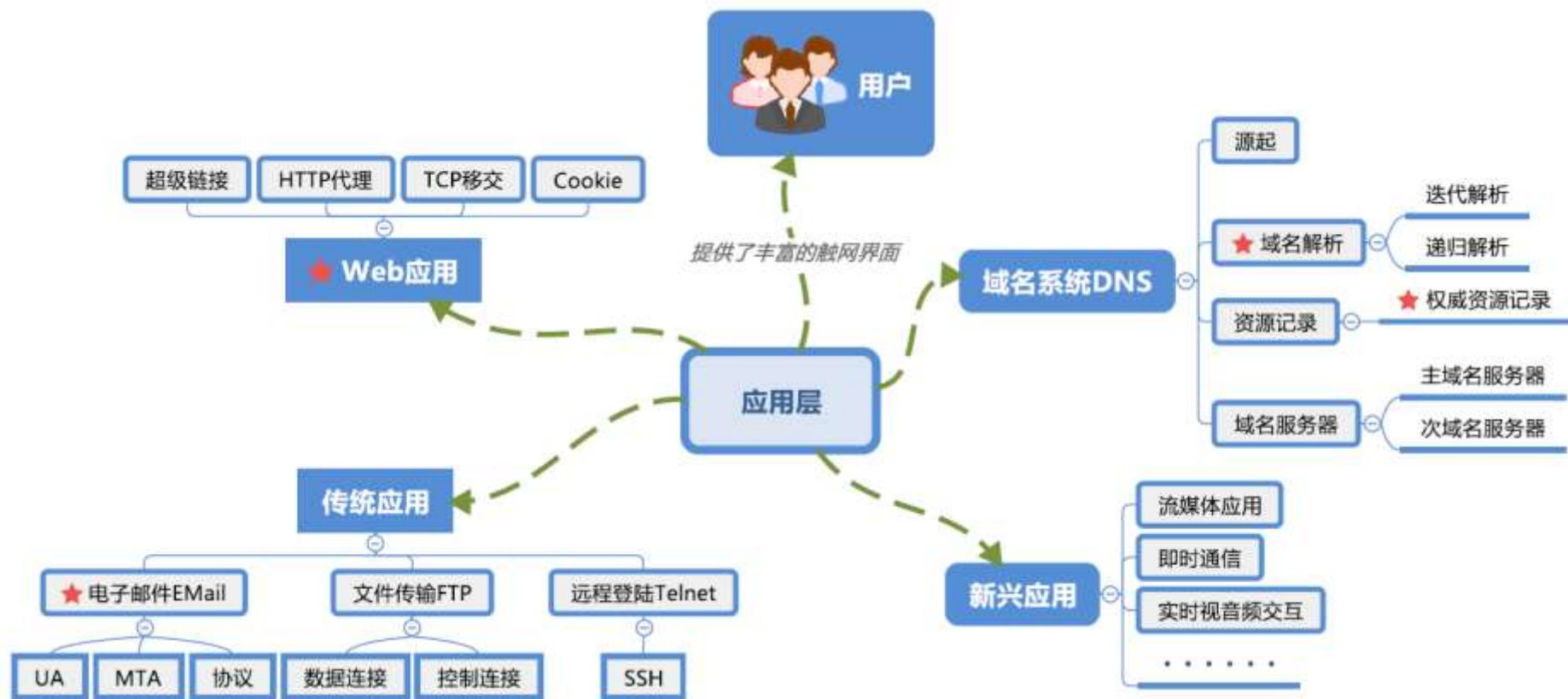
。 。 。 。 。

■不同点

- 可靠性
- 使用的场合

。 。 。 。 。

第七章 思维导图



第七章

- 了解应用层的地位和功能
- 了解各种应用的特点
 - DNS
 - 三大传统应用
 - 电子邮件email
 - 文件传输FTP
 - 远程登录telnet
 - 其他应用：WWW、多媒体应用

给同学们的一点建议

- 广泛阅读、思考、实践
 - 专业、人文、历史、哲学、心理.....
 - 让身、心安宁!
- 学习的过程是辛苦的
- 学习是一种快乐，尤其是学习自己喜欢的东西的时候
- 做一个认识/接纳自己、诚实，心自由的人!



感谢

- 感谢同学们!
- 感谢网络上的课件!
- 感谢网络上的各种相关文献资料!

